

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

8. ročník – Analytik

Data a robotika · Internet a bezpečnost

Školní vzdělávací program | Informatika – 2. stupeň ZŠ | 2026

Autor: Mgr. Jan Novák

V souladu s RVP ZV (platnost od 1. 9. 2021)

Školní vzdělávací program – 8. ročník – Analytik

Rvp metadata

Vazba na RVP ZV – Informatika

Výuka informatiky na 2. stupni ZŠ vychází z **Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV)**, vzdělávací oblast **Informační a komunikační technologie**, vzdělávací obor **Informatika (INF)**.

Platnost revidovaného RVP ZV: **od 1. 9. 2021** (postupná implementace).

Vzdělávací oblast v RVP ZV

Pole	Hodnota
Oblast	Informační a komunikační technologie
Obor	Informatika
Zkratka oboru	INF
Stupeň	2. stupeň ZŠ (6.–9. ročník)
Minimální časová dotace	1 hodina týdně na každý ročník

Tematické okruhy RVP ZV a jejich pokrytí v ŠVP

1. Data, informace a modelování (INF-DIM)

Žák pracuje s daty, rozlišuje data od informací, modeluje reálné situace.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-001-ZV9-001	Žák modeluje reálný problém s využitím dat; vytváří datové modely a interpretuje je	6., 7.
INF-INF-001-ZV9-002	Žák rozlišuje různé datové typy a struktury; vybírá vhodnou datovou strukturu pro daný problém	6., 8.
INF-INF-001-ZV9-003	Žák zpracovává a analyzuje data s využitím tabulkového procesoru nebo jiného nástroje	6., 8.
INF-INF-001-ZV9-004	Žák vytváří vizualizace dat a interpretuje vizualizace jiných autorů	8.

2. Algoritmizace a programování (INF-AP)

Žák algoritmicky přemýšlí, dekomponuje problémy, navrhuje a implementuje algoritmy.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-002-ZV9-005	Žák navrhne a zapíše algoritmus řešící daný problém	7., 8., 9.
INF-INF-002-ZV9-006	Žák implementuje algoritmus v programovacím jazyce nebo vizuálním prostředí	6., 7., 8., 9.
INF-INF-002-ZV9-007	Žák testuje a ladí programy; nalézá a opravuje chyby	9.
INF-INF-002-ZV9-008	Žák využívá cykly, podmínky a proměnné při návrhu algoritmů	7., 8., 9.
INF-INF-002-ZV9-009	Žák rozloží složitý problém na podproblémy (dekompozice) a každý řeší samostatně	8., 9.

3. Informatické myšlení (INF-IM)

Žák uplatňuje abstrakci, rozpoznávání vzorů a algoritmické myšlení.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-003-ZV9-010	Žák identifikuje vzory v datech a využívá je při řešení problémů	6., 9.
INF-INF-003-ZV9-011	Žák uplatňuje abstrakci: zaměří se na podstatné vlastnosti problému	7., 9.
INF-INF-003-ZV9-012	Žák posoudí efektivitu různých algoritmů řešících tentýž problém	9.

4. Digitální technologie a společnost (INF-DTS)

Žák rozumí fungování digitálních technologií a jejich dopadům na společnost.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-004-ZV9-013	Žák navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů; posoudí rizika ztráty, poškození či zneužití dat	6., 8.
INF-INF-004-ZV9-014	Žák diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě	6., 9.
INF-INF-004-ZV9-015	Žák posoudí důvěryhodnost digitálního obsahu; uvede příklady dezinformací	8., 9.
INF-INF-004-ZV9-016	Žák zohlední etické a právní aspekty při tvorbě a sdílení digitálního obsahu	7., 9.

5. Tvorba digitálního obsahu (INF-TDO)

Žák tvoří digitální obsah s ohledem na autorská práva a etiku.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-005-ZV9-017	Žák vytváří a upravuje textové, obrazové a multimediální dokumenty	6., 7.
INF-INF-005-ZV9-018	Žák respektuje autorská práva při práci s digitálním obsahem	6., 7.
INF-INF-005-ZV9-019	Žák navrhne a vytvoří jednoduchý webový obsah nebo prezentaci	7., 9.

Průřezová témata

Výuka informatiky přispívá k naplňování průřezových témat:

- **Mediální výchova** — kritické hodnocení informací, dezinformace (8., 9. r.)
- **Výchova demokratického občana** — etika v digitálním prostoru, práva uživatelů
- **Osobnostní a sociální výchova** — spolupráce při projektech, zodpovědnost online
- **Environmentální výchova** — digitální stopa, energetická náročnost technologií (9. r.)

Klic kompetence

Klíčové kompetence

Výuka informatiky na 2. stupni ZŠ systematicky rozvíjí všech šest klíčových kompetencí definovaných v RVP ZV. Níže je uveden přehled s konkrétními příklady, jak k nim přispívají jednotlivé ročníky.

1. Kompetence k učení

Žák se učí přistupovat k problémům metodicky; hledá vzory, testuje hypotézy a vyhodnocuje výsledky.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Třídění a analýza dat (6., 8. ročník)
- Ladění programů — žák se učí z chyb, iterativně zdokonaluje kód (9. r.)
- Porovnávání algoritmů a jejich efektivitu (9. ročník)
- Práce se sekundárními zdroji a kritické čtení zdrojů na internetu (6., 7. r.)

2. Kompetence k řešení problémů

Žák algoritmicky dekomponuje komplexní problémy na zvládnutelné podproblémy.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Algoritmizace: návrh postupu před spuštěním programu (7.–9. ročník)
- Ladění a debugging: systematické hledání příčiny chyby (9. ročník)
- Projektová výuka: žák plánuje, realizuje a prezentuje vlastní projekt (7.–9. r.)

- Práce s micro:bitem — fyzické experimenty → přenos do kódu (8. ročník)
-

3. Kompetence komunikativní

Žák formuluje své myšlenky srozumitelně; prezentuje a obhazuje výsledky.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Prezentace projektů před třídou (7., 9. ročník)
 - Psaní komentářů v kódu (9. ročník)
 - Netiketa: formální a neformální digitální komunikace (6., 7. ročník)
 - Tvorba webového obsahu a vizualizací dat (7., 8. ročník)
-

4. Kompetence sociální a personální

Žák spolupracuje ve dvojicích a skupinách; přijímá zpětnou vazbu.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Párové programování (pair programming) — 7., 9. ročník
 - Skupinové projekty (hra ve Scratchi, robotický projekt) — 7., 8. ročník
 - Sdílení a společná tvorba v cloudu (Google Docs, sdílené tabulky) — 7. ročník
 - Vzájemné recenze žákovských projektů — 9. ročník
-

5. Kompetence občanská

Žák rozumí právním a etickým aspektům digitálního prostoru; chrání svá práva.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Autorská práva a licence Creative Commons (6., 7. ročník)
 - Kyberšikana, digitální stopa a soukromí online (7., 8. ročník)
 - Dezinformace a mediální gramotnost (8., 9. ročník)
 - Etika AI a budoucnost práce (9. ročník)
-

6. Kompetence digitální

Žák bezpečně, kriticky a tvůrčím způsobem využívá digitální technologie.

Jak je rozvíjena v informatice:

(Tato kompetence je centrální pro celý předmět.)

Ročník	Hlavní téma digitální kompetence
6.	Základy práce s počítačem, souborový systém, tabulky, bezpečné heslo
7.	Cloud, sdílení souborů, tvorba webu, bezpečnost účtů
8.	Síťová bezpečnost, šifrování, phishing, fyzické programování (micro:bit)
9.	Programování v Pythonu, AI a strojové učení, digitální wellbeing

Přehled kompetencí vs. ročníky

Klíčová kompetence	6. r.	7. r.	8. r.	9. r.
K učení	●	●	●	●
K řešení problémů	○	●	●	●
Komunikativní	○	●	○	●
Sociální a personální	○	●	●	●
Občanská	●	●	●	●
Digitální	●	●	●	●

Legenda: ● = intenzivní rozvoj, ○ = rozvoj při příležitostech

◉ Data v 21. století: Data jako nová ropa

8. ročník

Týden 1

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Přineste výroční zprávu nebo tiskovinu velké firmy (Meta, Google, AVAST) a nechte žáky najít zmínky o datech. Kolik dat zpracovávají? Co s nimi dělají? Reálný dokument silně zabírá.

CÍLE HODINY

- **Vysvětlí**, proč se říká „data jsou nová ropa“ a co tato metafora znamená.
- **Uvede** konkrétní příklady dat, která o sobě generuje každý den.
- **Rozlišuje**, kdo sbírá jeho data a k jakému účelu.
- **Zaujme** vlastní postoj k hodnotě osobních dat.

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

10 min

15 min

7 min

 Diskuse  PC  Tabule/
výuka

Metodický postup

1. Úvod: Co jsou data?

 Diskuse — 8 min

Učitel se ptá: „Co jste dnes udělali, než jste přišli do školy?“ Žáci vyjmenovávají aktivity — probuzení, mobil, snídaneň, autobus...

Učitel doplňuje: Každá z těchto aktivit generuje data: - Mobil ráno: poloha, čas, aplikace, baterie - Autobus s kartou: čas odjezdu, trasa, platba - Přihlášení do školního systému: jméno, čas, IP adresa

Klíčová definice: Data jsou zaznamenané, zpracovatelné informace. Sama o sobě jsou „surovina“ — hodnotu dostávají až analýzou.

2. Proč „data jako ropa“?

 Diskuse — 10 min

Učitel napíše na tabuli paralelu:

Ropa (20. stol.)	Data (21. stol.)
Surovina v zemi	Surovina na serverech
Těžba = nákladná	Sběr = téměř zdarma
Rafinace = hodnota	Analýza = hodnota
Pohání průmysl	Pohání ekonomiku
Vlastní ji státy/firmy	Vlastní ji firmy (Google, Meta)

Diskuse: „Je metafora přesná? V čem se data od ropy liší?“ (Data lze kopírovat nekonečněkrát, ropa se spotřebuje.)

3. Aktivita: Kolik dat generuji?

 PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Ve dvojici vyplňte tabulku — odhadněte, kolik datových stop zanecháte za jeden typický den. Doplňte chybějící položky nebo přidejte vlastní aktivity:

Aktivita	Typ dat	Kdo to sbírá
Ranní prohlížení YouTube	Sledovaná videa, čas, poloha	Google
Nákup v obchodě kartou	Co, kdy, kde, za kolik	Banka, obchod
WhatsApp zpráva	Text, čas, příjemce, poloha	Meta
Otevření e-mailu	IP adresa, čas, zařízení	Gmail/Centrum
Vyhledávání na Googlu	Dotaz, čas, poloha, profil	Google

Skupiny porovnají výsledky — učitel ukáže, jak velký „datový profil“ vzniká za jeden den.

4. Reflexe a přehled roku

 Tabule — 7 min

Učitel stručně ukáže, co 8. ročník přinese: - Práce s tabulkami na analýzu dat (týdny 2–5) - Fyzický computing — Micro:bit (týdny 6–13) - Jak funguje internet a kybernetická bezpečnost (týdny 16–25) - 3D modelování (týdny 27–28)

Žáci napíší na lísteček: „Jedno téma, které mě letos nejvíce zajímá“ — anonymně, lepí na tabuli.

Zdroje a podklady

- **Video (CZ):** ČT edu — hledejte „data digitální ekonomika“; nebo YouTube „data jsou nová ropa vysvětlení“
- **Interaktivní — Datacenter Map:** datacentermap.com — kde fyzicky leží data světa
- **Čtení — Mozilla Data Detox (CZ/EN):** datadetoxkit.org — praktický průvodce pro kontrolu dat
- **Rozšíření:** Dokumentární film „The Great Hack“ (Netflix) — Cambridge Analytica a volby; vhodné jako domácí úkol pro zájemce
- **Přehled osnovy roku:** Vytiskněte nebo sdílejte jako dokument — žáci si jej vlepí do sešitu

Tip pro učitele

Žáci 8. ročníku jsou ve věku, kdy data o nich sbírají sociální sítě nejintenzivněji. Téma je proto velmi osobní. Nepůsobte jako strašák — cílem není vyvolat paranoju, ale informovanost. Zdůrazněte, že znalost problému je první krok k informovanému rozhodnutí. Diskuse o tom, „co já za to dostávám“ (zdarma služby, personalizace) je klíčová pro kritické myšlení.

Pokročilé tabulky: Funkce IF

8. ročník

Týden 2

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

Tip pro pátek

Ukaž žákům reálné použití: mzdový systém, vysvědčení nebo slevový kalkulator — všechny používají IF. „To, co se učíte dnes, opravdu někdo napsal a platí mu za to.“

CÍLE HODINY

- **Vysvětlí** logiku podmínkové funkce IF (když platí podmínka, pak X, jinak Y).
- **Napíše** jednoduchou funkci IF pro hodnocení dat (splnil/nesplnil, sleva/bez slevy).
- **Rozlišuje** různé podmínkové operátory: > , < , = , >= , <= , <> .
- **Propojí** funkci IF s vědomostmi o podmínkách z programování (Scratch, 7. ročník).

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

7 min

10 min

20 min

8 min

Diskuse

Tabule/
výuka

PC

Metodický postup

1. Propojení se Scratchem

Diskuse — 7 min

Učitel napíše na tabuli pseudokód:

```
když skóre > 50
  pak řekni "Vyhrál jsi!"
  jinak řekni "Prohrál jsi."
```

Pak ukáže, jak to samé funguje v tabulkovém procesoru:

```
=IF(B2>50; "Vyhrál jsi!"; "Prohrál jsi.")
```

Žáci identifikují části: podmínka ($B2 > 50$), hodnota když pravda, hodnota když nepravda.

2. Syntaxe IF — krok za krokem

 **Tabule — 10 min**

Učitel zapíše obecný vzorec:

```
=IF(podmínka; hodnota_když_PRAVDA; hodnota_když_NEPRAVDA)
```

Příklady podmínek: - $A1 > 100$ — hodnota v A1 je větší než 100 - $B3 = \text{"Praha"}$ — text v B3 je "Praha" - $C5 \geq 18$ — hodnota v C5 je 18 nebo více - $D2 <> \text{" "}$ — buňka D2 není prázdná

Žáci zapisují do sešitu/poznámek.

3. Praktická úloha: Hodnocení žáků

 **PC — 20 min**

Učitel sdílí nebo žáci vytvoří tabulku s výsledky testu:

Jméno	Body	Hodnocení
Anna	85	?
Petr	52	?
Jana	91	?
Tomáš	38	?

ZADÁNÍ NA PC

Úloha 1: Do sloupce C napište IF, který vypíše „Prospěl“ pokud body ≥ 60 , jinak „Neprospěl“.

Úloha 2: Rozšiřte na tři kategorie pomocí vnořeného IF:

```
=IF(B2>=90; "Výborně"; IF(B2>=60; "Prospěl"; "Neprospěl"))
```

Úloha 3 (pro rychlé): Přidejte sloupec „Bonus“ — kdo má ≥ 90 bodů, dostane „5 % bonus“, ostatní „—“.

4. Kontrola a diskuse

 **Tabule — 8 min**

Jeden žák sdílí výsledek na projektoru, třída kontroluje. Diskuse: - „Co se stane, když buňka B2 bude prázdná?“ - „Jak bychom IF zkombinovali s SUM nebo AVERAGE?“ - Ukázka IF s textem vs. číslem (chyby při záměně)

Zdroje a podklady

- **Google Sheets** — **nápověda k IF:** support.google.com — kompletní dokumentace s příklady
- **Vzorová tabulka:** Připravte sdílený Google Sheet nebo Excel soubor s daty pro cvičení — ušetří čas
- **Video (CZ):** YouTube — „funkce IF Excel česky“ — několik kvalitních tutoriálů od českých tvůrců
- **Rozšíření — IFS:** V novějších verzích Excel/Sheets existuje funkce `IFS` pro více podmínek bez vnořování — pro rychlé žáky
- **Propojení s praxí:** Mzdový list (přesčasy IF hodiny>8), e-shop (sleva IF objednávka>1000 Kč)

Tip pro učitele

Nejčastější chyby žáků: záměna středníku a čárky (závisí na nastavení jazyka), chybějící uvozovky u textu, záměna `=` (rovná se) s přiřazením. Nechejte žáky záměrně udělat chybu a přečíst chybovou hlášku — tím se naučí debugovat. Vnořené IF (úloha 2) je kognitivně náročné — nedotahujte pokud třída nestíhá, to přijde přirozeně v dalších hodinách.

Analýza: Hledání extrémů (MIN/MAX)

8. ročník

Týden 3

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

Tip pro pátek

Připravte data z reálného světa — třeba teploty v ČR za poslední rok, výsledky sportovního turnaje nebo ceny potravin. Žáci jsou mnohem více motivovaní, pokud data „existují doopravdy“.

CÍLE HODINY

- **Použije** funkce MIN, MAX a PRŮMĚR (AVERAGE) pro základní datovou analýzu.
- **Kombinuje** MIN/MAX s funkcí IF k nalezení extrémů v podmíněném výběru.
- **Interpretuje** výsledky analýzy a formuluje závěry slovy.
- **Rozlišuje**, kdy použít MIN/MAX vs. seřazení dat.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

10 min

20 min

7 min



Diskuse

Tabule/
výuka

PC



Metodický postup

1. Úvod: Proč hledáme extrémy?

Diskuse — 8 min

Učitel se ptá: „Kdy vás zajímá nejlepší nebo nejhorší výsledek?“ - Nejlevnější produkt v e-shopu - Nejrychlejší závodník - Nejvyšší teplota v létě - Nejčastěji placené povolání

Diskuse: Co by nám dala prostá vizuální prohlídka 1000 řádků tabulky? → Nic. Proto potřebujeme funkce.

2. Funkce MIN, MAX, AVERAGE — přehled

Tabule — 10 min

Učitel ukáže na příkladu tabulky výsledků třídy:

```
=MIN(B2:B30)    → nejnižší hodnota v rozsahu
=MAX(B2:B30)    → nejvyšší hodnota v rozsahu
=AVERAGE(B2:B30) → průměrná hodnota
=COUNT(B2:B30) → počet číselných hodnot
=COUNTA(B2:B30) → počet neprázdných buněk
```

Klíčový rozdíl: MIN/MAX vrátí hodnotu, ne řádek. Jak zjistit, KDO má nejlepší výsledek? → Funkce MATCH nebo ruční hledání (pro pokročilé).

3. Praktická analýza

 PC — 20 min

Žáci pracují s připravenou tabulkou — výsledky 30 žáků v pěti testech:

Jméno	Test 1	Test 2	Test 3	Test 4	Test 5	Průměr
...	...	...	...	...	...	=AVERAGE(...)

ZADÁNÍ NA PC

Úkoly: 1. Doplňte sloupec Průměr pro každého žáka 2. Pod tabulkou vypočítejte: MIN průměrů, MAX průměrů, průměr třídy 3. Přidejte sloupec „Nad průměrem?“ — IF(průměr žáka > průměr třídy; „Ano“; „Ne“) 4. (*Pro rychlé*) Podmíněné formátování — obarvěte buňky pod průměrem červeně

4. Interpretace výsledků

 Diskuse — 7 min

Žáci verbálně formulují závěry: - „Nejlepší výsledek měl/a... s průměrem...“ - „Polovina třídy je nad průměrem“ (nebo pod — záleží na rozložení) - „Test č. X byl nejtěžší, protože průměr byl...“

Učitel upozorní: Průměr může být zavádějící — jeden extrém ho silně ovlivní (příklad: průměrný plat vs. medián platu).

Zdroje a podklady

- **Vzorová data — teploty ČR:** Český hydrometeorologický ústav chmi.cz — historická data ke stažení
- **Vzorová data — sport:** Výsledky ligových tabulek jsou dostupné na webech sportovních svazů
- **Připravená cvičná tabulka:** Vytvořte nebo sdílejte Google Sheet s 30 fiktivními žáky a 5 testy
- **Video (CZ):** YouTube — „funkce MIN MAX Excel průměr česky“
- **Rozšíření — MINIFS/MAXIFS:** Pro podmíněné extrémy (nejlepší výsledek dívek vs. chlapců)

Tip pro učitele

Rozdíl mezi průměrem a mediánem je skvělá příležitost pro mezipředmětové propojení s matematikou. Příklad: průměrná mzda v ČR (ovlivněná vysokými platy managementu) vs. mediánová mzda (polovina lidí vydělává méně). Žáci, kteří mají starší sourozence nebo pracující rodiče, toto snadno pochopí a aktivně přispějí do diskuse.

Vizualizace: Který graf pro jaká data?

8. ročník

Týden 4

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

CÍLE HODINY

- **Rozlišuje** základní typy grafů a jejich účel.
- **Zvolí** správnou vizualizaci pro konkrétní datovou sadu.
- **Vytvoří** v tabulkovém procesoru grafy včetně popisků a legendy.
- **Kriticky posoudí**, zda graf předává informaci srozumitelně.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

10 min

18 min

7 min

 Diskuse
  Tabule/výuka
  PC

Metodický postup

1. Rychlý přehled: Kdy co použít?

Diskuse — 10 min

Typ grafu	Hlavní účel	Příklad z praxe
Sloupcový / Pruhový	Porovnání kategorií	Prodeje podle měsíců
Spojnicový	Vývoj v čase (trendy)	Teploty v průběhu roku
Výsečový (Koláč)	Podíly z celku (max 5-6)	Rozdělení rozpočtu
Bodový (Scatter)	Vztah dvou proměnných	Výška vs. Váha
Teplotní mapa	Intenzita v mřížce	Aktivita uživatelů v týdnu

⚠ Zlatá pravidla: * **Koláč:** Nikdy pro časový vývoj! * **Spojnice:** Pouze pokud má osa X logické pořadí (čas, posloupnost). * **Pruhy:** Lepší než sloupce, pokud máte více než 6 kategorií nebo dlouhé názvy.

2. Aktivita: „Najdi správný graf“

 **Tabule — 10 min**

- **Doprava do školy** (autobus / auto / pěšky) $\rightarrow$ **Koláčový**
- **Průměrná teplota** každý měsíc $\rightarrow$ **Spojnicový**
- **Přečtené knihy** (porovnání tříd) $\rightarrow$ **Sloupcový**
- **Spánek vs. známky** $\rightarrow$ **Bodový**

3. Praktická tvorba na PC

 **Tabule — 18 min**

ZADÁNÍ NA PC

Dataset A — Sloupcový graf * *Data:* Návštěvnost jídelny (Po: 312, Út: 298, St: 321, Čt: 305, Pá: 267) * *Cíl:* Vytvořte sloupcový graf se správným měřítkem osy Y a popisky dnů

Dataset B — Koláčový / Pruhový graf * *Data:* Oblíbené předměty (Informatika 38 %, TV 27 %, VV 18 %, M 17 %) * *Cíl:* Vytvořte přehledný graf s popisky hodnotami přímo v grafu

4. Reflexe a peer-review

 **PC — 7 min**

ZADÁNÍ NA PC

1. Je zvolený typ grafu logický vzhledem k datům?
2. Má graf název a popsání osy?
3. Pochopím hlavní informaci do 5 sekund bez vysvětlování?

Zdroje a podklady

- **Online nástroje:** [Datawrapper](#) (profesionální výstupy), [Flourish](#) (interaktivita).
- **Inspirace:** Hledejte termín "**Chart Chooser**" pro přehledné plakáty do učebny.
- **Rozšíření:** Google Looker Studio pro tvorbu pokročilých dashboardů.

Tip pro učitele

Ukažte žákům reálnou infografiku z médií a nechte je hádat: „Proč grafik vybral zrovna tento typ?“
Vizuální diskuze funguje lépe než suchá teorie.

! Pozor na koláče: Žáci je milují, ale v praxi jsou často nevhodné. Ukažte jim stejná data v koláči a v pruhovém grafu vedle sebe. Sami uvidí, že v pruhu se hodnoty porovnávají mnohem přesněji.

Klamání daty: Grafy v médiích

8. ročník

Týden 5

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování / Digitální společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Prohlídka novin nebo zpravodajských webů: najděte s žáky jeden graf živě a analyzujte ho. Reálný případ z aktuálního dne je silnější než jakýkoli připravený příklad.

CÍLE HODINY

- **Identifikuje** nejčastější techniky klamavé vizualizace dat (zkrácená osa, 3D efekty, cherry picking).
- **Analyzuje** konkrétní příklady klamavých grafů a pojmenuje použitou manipulaci.
- **Vytvoří** vlastní „klamavý“ a „poctivý“ graf ze stejných dat.
- **Aplikuje** kritický přístup k datovým vizualizacím v médiích.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

18 min

7 min

 Tabule/
výuka

 PC
  Diskuse

Metodický postup

1. Úvod: Může lhát pravdivé číslo?

 Tabule — 8 min

Učitel napíše na tabuli: „Nezaměstnanost klesla z 5,2 % na 5,0 %.“

Otázka: „Je to dobrá zpráva?“ Pak ukáže dva grafy ze stejných dat:

- **Graf A:** Osa Y začíná od 0 % — pokles je téměř neviditelný
- **Graf B:** Osa Y začíná od 4,8 % — pokles vypadá dramaticky (velký skok)

Závěr: Čísla jsou pravdivá. Graf lže způsobem, jakým je znázorní.

2. Katalog klamavých technik

 **Tabule — 12 min**

Učitel projde se třídou přehled technik:

Technika	Jak funguje	Jak odhalit
Zkrácená osa Y	Osa nezačíná od nuly — malé změny vypadají velké	Vždy zkontroluj začátek osy
3D efekt	Perspektiva zkresluje plochy výsečí	Poptej 2D verzi nebo procenta
Cherry picking	Vybrané časové období podporuje požadovaný závěr	Zeptej se: „A co bylo předtím?“
Překrývající se kategorie	Kategorie se překrývají → součet > 100 %	Zkontroluj, zda součet dává smysl
Zavádějící měřítko	Obrázky nebo bubliny neodpovídají hodnotám	Porovnej hodnoty s vizuální velikostí

3. Praktická aktivita: Oprav graf

 **PC — 18 min**

Zadaná data — vývoj prodeje e-shopu:

Měsíc	Prodeje (tis. Kč)
Říjen	842
Listopad	856
Prosinec	871

ZADÁNÍ NA PC

Část A: Ze zadaných dat vytvořte záměrně **zavádějící graf** (zkratke osu Y, vyberte vhodné časové okno) — ať vypadá jako dramatický růst.

Část B: Ze stejných dat vytvořte **poučivý graf** (osa od 0, korektní popis os a nadpis).

Část C: Vyměňte oba grafy se sousedem — pozná manipulaci? Diskutujte, co přesně dělá každý graf zavádějícím.

4. Reflexe: Jak se bránit?

 Diskuse — 7 min

Checklist pro analýzu grafu: 1. Kde začíná osa Y? 2. Jaký je časový rozsah? 3. Co chybí v legendě nebo popisu? 4. Kdo graf vytvořil a co z toho má?



Zdroje a podklady

- **Web — Calling Bullshit (EN):** callingbullshit.org — galerie klamavých vizualizací s vysvětlením
- **Kniha (CZ):** „Jak lhát se statistikou“ — Darrell Huff; dostupná v knihovnách, čtivá a krátká
- **Web — Misleading graphs (EN):** hledejte „misleading graphs examples“ — stovky reálných příkladů
- **Video (CZ):** YouTube — „klamavé grafy statistiky“ nebo „jak lhát s čísly“
- **Propojení s matematikou:** Procenta a absolutní změny — stejné téma se jiným pohledem

Tip pro učitele

Tato hodina má velký potenciál pro debatu. Žáci se přirozeně ptají: „Dělají to novináři záměrně?“ Odpověď: Někdy ano (politická agenda), někdy ne (neznalost vizualizace). Obojí je problém. Ved'te žáky k tomu, že odhalení manipulace není o politickém přesvědčení — je to analytická dovednost. Příklady najdete v aktuálním tisku i na sociálních sítích.

Úvod do Micro:bitu: První program

8. ročník

Týden 6

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Digitální technologie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Nechejte žáky Micro:bit prohlédnout dříve, než začnete programovat. Kolik pinů vidí? Co je ta LED matice? Fyzický průzkum zařízení zvyšuje zájem a snižuje ostych.

CÍLE HODINY

- **Popíše** fyzické součásti BBC Micro:bitu (LED matice, tlačítka, piny, konektor USB).
- **Napiše** a nahraje svůj první program v MakeCode (zobrazení textu nebo obrázku).
- **Propojí** znalosti z blokového programování (Scratch) s prostředím MakeCode.
- **Pochopí** cyklus vývoje: napsat kód → přeložit → nahrát → otestovat.

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

8 min

18 min

6 min

Bez počítače

PC

Tabule/výuka

Diskuse

Metodický postup

1. Fyzická prohlídka Micro:bitu

Bez počítače — 8 min

Učitel rozdává Micro:bity (nebo projde s jedním) a žáci identifikují: - **LED matice 5×5** — 25 individuálně řiditelných LED - **Tlačítka A a B** — fyzické vstupy - **USB konektor** — nahrávání programů z PC - **Zlaté piny** — připojení externích senzorů a zařízení - **Mikrofon, reproduktor** (verze 2) nebo bzučák (verze 1) - **Akcelerometr, kompas, teploměr** — vestavěné senzory

Otázka: „Jak se Micro:bit liší od Scratche?“ → Micro:bit je fyzické zařízení — program řídí reálný hardware.

2. Prostředí MakeCode — orientace

 PC — 8 min

ZADÁNÍ NA PC

Žáci otevřou makecode.microbit.org a prozkoumají prostředí: - Levý panel: kategorie bloků (Základní, Vstup, Logika, Smyčky, Proměnné...) - Střed: pracovní plocha s bloky při spuštění a opakovat stále - Vpravo: simulátor — vidíme výsledek BEZ fyzického zařízení - Klíčový rozdíl od Scratche: bloky při spuštění = setup, opakovat stále = loop

3. První program: Animovaný pozdrav

 Tabule — 18 min

ZADÁNÍ NA PC

Krok za krokem sestavte program v MakeCode:

Krok 1: Do bloku při spuštění přidejte zobrazit text "Ahoj!" (kategorie Základní)

Krok 2: Do bloku opakovat stále přidejte zobrazit ikonu (srdce) s pauzou 500 ms, pak vymazat obrazovku s pauzou 500 ms

Krok 3: Otestujte v simulátoru — funguje animace?

Krok 4: Nahrajte na fyzický Micro:bit (připojit USB → kliknout „Stáhnout“ → přetáhnout soubor na zařízení)

Krok 5 (pro rychlé): Změňte text nebo ikonu a přidejte druhý obrázek do animace.

4. Diskuse: Kde se Micro:bit používá?

 Diskuse — 6 min

Reálné aplikace: - Školní projekty: meteorologické stanice, alarmy, krokometry - Průmysl: prototypy IoT zařízení, vzdělávací roboti - Umění: interaktivní instalace ovládané pohybem

Závěr: Micro:bit je zjednodušený model toho, jak funguje každý chytrý přístroj — telefon, chytré hodinky, termostat.

Zdroje a podklady

- **MakeCode editor:** makecode.microbit.org — funguje bez instalace, má simulátor
- **Oficiální průvodce (CZ):** microbit.org/cs — lekce a projekty v češtině
- **Videonávody (CZ):** YouTube — „Micro:bit MakeCode česky“ — komunitní videa od českých učitelů
- **Kniha aktivit:** microbit.org/projects — desítky volných projektů seřazených podle obtížnosti

- **Náhradní řešení — simulátor:** Pokud nemáte fyzické Micro:bity, celá hodina funguje pouze v simulátoru

Tip pro učitele

Nahrávání programu na Micro:bit je pro žáky magický okamžik — poprvé vidí, že jejich kód ovládá fyzický svět. Ujistěte se, že máte funkční USB kabely (ne jen nabíjecí!). Pokud máte Micro:bit v2, využijte vestavěný reproduktor pro zvukové efekty. Nechejte žáky experimentovat — „co se stane, když..." je nejlepší způsob učení.

Senzory I: Tlačítka jako vstupy

8. ročník

Týden 7

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

Tip pro pátek

Soutěž: kdo naprogramuje nejrychlejší „bzučák“ — program, který přehraje tón při stisku A a jiný tón při stisku B? Soutěžní prvek silně motivuje.

CÍLE HODINY

- **Naprogramuje** reakci Micro:bitu na stisk tlačítka A, tlačítka B a kombinaci A+B.
- **Propojí** koncept podmínek (Scratch) s událostmi hardware (tlačítko stisknuto).
- **Navrhne** jednoduchý program ovládaný tlačítky s vlastní logikou.
- **Odladí** chyby v programu metodou systematického testování.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

7 min

10 min

20 min

8 min

Tabule/
výuka



PC



Diskuse



Metodický postup

1. Vstup vs. výstup na Micro:bitu

Tabule — 7 min

Učitel nakreslí schéma:

VSTUP	ZPRACOVÁNÍ	VÝSTUP
Tlačítko A / B Akcelerometr Teploměr	Váš program (podmínky a akce)	LED matice Zvuk (bzučák) Radiový signál

Propojení: Tlačítka jsou ekvivalent klávesnice — žák dává pokyn, zařízení reaguje.

2. Blok „při stisknutí tlačítka“ — demo

 PC — 10 min

ZADÁNÍ NA PC

Učitel ukáže v MakeCode: - Kategorie **Vstup** → blok při stisknutí tlačítka [A] - Uvnitř bloku libovolná akce (zobrazit číslo, text, ikonu)

Live demo — 3 bloky:

```
při stisknutí tlačítka A → zobrazit ikonu (šipka nahoru)
při stisknutí tlačítka B → zobrazit ikonu (šipka dolů)
při stisknutí A+B          → zobrazit text "OK"
```

Žáci sledují simulátor a diskutují: „Co je to událost?“ (Reakce na akci uživatele — stejně jako po kliknutí v Scratchi.)

3. Vlastní projekt: Binární volba

 Tabule — 20 min

Žáci programují vlastní „rozhodovač“:

ZADÁNÍ NA PC

Zadání: Naprogramujte Micro:bit, který funguje jako pomocník při rozhodování: - Stisk **A** = zobrazit „ANO“ + ikona fajfky - Stisk **B** = zobrazit „NE“ + ikona křížku - Stisk **A+B** = zobrazit „MOŽNÁ“ + otazník

Rozšíření (pro rychlé): - Přidejte náhodu: při stisku A+B vygenerujte náhodné číslo 0 nebo 1 a zobrazte ANO nebo NE - Blok: Matematika → vybrat náhodně 0 až 1

Žáci testují na fyzickém zařízení a sdílejí s vedlejším sousedem.

4. Reflexe: Vstupy v reálných zařízeních

 Diskuse — 8 min

Otázka: „Jaké vstupy má váš mobilní telefon?“ (Dotyková obrazovka, akcelerometr, mikrofon, GPS, kamera, tlačítka hlasitosti)

Každý vstup = senzor, který přijímá data z okolí. Program reaguje na tyto vstupy podmínkami — stejně jako my dnes s tlačítky.

Zdroje a podklady

- **MakeCode** — **Vstup:** makecode.microbit.org → kategorie Vstup → při stisknutí tlačítka
- **Projektový návod (CZ/EN):** microbit.org/projects — „Magic 8 Ball“ projekt využívá tlačítka + akcelerometr
- **Rozšíření — kapacitní piny:** Piny na Micro:bitu mohou fungovat jako tlačítka při dotyku (pin 0, 1, 2 + GND)
- **Video (CZ):** YouTube — „Micro:bit tlačítka MakeCode česky“
- **Pro pokročilé — JavaScript:** MakeCode umožňuje přepnout z bloků do JavaScriptu — ukázka pro zájemce

Tip pro učitele

Projekt „Binární volba“ (ANO/NE rozhodovač) je záměrně jednoduchý, aby se žáci soustředili na logiku a ne na syntaxi. Varianta s náhodou výrazně zvyšuje motivaci — žáci přirozeně zkouší kombinace a testují. Pokud zbývá čas, nechejte žáky vymyslet vlastní „hru“ s tlačítky — papírový návrh → implementace. Skupinová práce ve dvojicích funguje dobře.

Senzory II: Akcelerometr

8. ročník

Týden 8

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Digitální technologie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Ukažte žákům, co dělá akcelerometr v jejich mobilu — otočení obrazovky, detekce pádu, fitness aplikace. Propojení s každodenní zkušeností zvyšuje zájem.

CÍLE HODINY

- **Vysvětlí**, co měří akcelerometr a v jakých jednotkách (milli-g).
- **Využije** gesto „zatřesení“ a „náklon“ jako vstup do programu.
- **Přečte** hodnotu osy X, Y nebo Z ze senzoru a zobrazí ji.
- **Navrhne** a naprogramuje projekt využívající pohyb jako ovládání.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

10 min

20 min

7 min

 Tabule/
výuka



PC



Diskuse

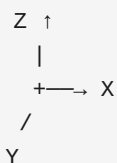


Metodický postup

1. Co je akcelerometr?

 Tabule — 8 min

Akcelerometr měří zrychlení — změnu rychlosti nebo směru pohybu. V klidu měří gravitaci (1 g ≈ 1000 milli-g). Osy:



- **Osa X:** náklon doleva/doprava
- **Osa Y:** náklon dopředu/dozadu
- **Osa Z:** pohyb nahoru/dolů, včetně gravitace

Reálné použití: mobilní telefon — rotace displeje; airbag — detekce nárazu; fitness náramek — počítání kroků.

2. Demo: Odečet hodnot akcelerometru

PC — 10 min

V MakeCode: - Kategorie **Vstup** → **zrychlení (mg) [x]** - Do bloku **opakovat stále** přidejte **zobrazit číslo** → **zrychlení (mg) x**

Žáci nakláněli Micro:bit vlevo/vpravo a sledují měnící se čísla v simulátoru i na fyzickém zařízení.

Diskuse: Jaká hodnota je při pokojové poloze? (≈ 0 na ose X, ≈ -1000 na ose Z kvůli gravitaci)

3. Projekt: Elektronická vodováha

Tabule — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Naprogramujte jednoduchý indikátor náklonu:

```
opakovat stále:
  pokud zrychlení(x) > 200:
    zobrazit ikonu (šipka vpravo)
  jinak pokud zrychlení(x) < -200:
    zobrazit ikonu (šipka vlevo)
  jinak:
    zobrazit ikonu (čtverec / bod uprostřed) ← rovnováha
```

Rozšíření (pro rychlé): - Přidejte osu Y pro detekci náklonu vpřed/vzad - Přidejte gesto „zatřesení“: kategorie Vstup → při gestu [zatřesení] → zobrazit náhodné číslo (hod kostkou)

4. Propojení s praxí

Diskuse — 7 min

Aplikace akcelerometru: - **Mobilní hry:** Ovládání autem náklonem telefonu - **Krokoměr:** Detekce rytmických pohybů chůze (algoritmus je složitý!) - **Bezpečnost:** Detektory pádu pro starší lidi - **Robotika:** Udržování rovnováhy (segway, dron)

Otázka: „Co byste zkonstruovali, kdybyste mohli použít akcelerometr v libovolném projektu?“

Zdroje a podklady

- **MakeCode** — Vstup → Gesta: makecode.microbit.org → Vstup → při gestu
- **Projektový návod** — kostka: microbit.org/projects → „Dice“ (hod kostkou pomocí zatřesení)
- **Vysvětlení akcelerometru (EN):** microbit.org/technology → Accelerometer
- **Video (CZ):** YouTube — „Micro:bit akcelerometr projekt“
- **Rozšíření** — **kompas:** Micro:bit má také magnetometr (kompas) — čtení směru světa

Tip pro učitele

Projekt vodováhy je oblíbený, protože žáci vidí okamžitou fyzickou odezvu — pohybují Micro:bitem a LED matice reaguje. Gesto „zatřesení“ je intuitivní a reliabilní. Pokud máte čas, nechte žáky v závěru hodiny navrhnout vlastní projekt s akcelerometrem — třeba alarm pro otevřenou skříňku nebo hra s nakláněním. Nápady si zapíší — vrátíme se k nim při projektových týdnech 12–13.

○ Senzory III: Teploměr a světelný senzor

8. ročník

Týden 9

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

Tip pro pátek

Měření teploty ve třídě vs. na chodbě: žáci přirozeně diskutují o rozdílech a přesnosti — skvělá propojení s fyzikálním měřením a přesností přístrojů.

CÍLE HODINY

- **Přečte** hodnotu z vestavěného teploměru a světelného senzoru Micro:bitu.
- **Naprogramuje** podmíněnou reakci na překročení prahové hodnoty (alarm).
- **Zaznamená** naměřená data a porovná je s fyzickým teploměrem.
- **Kriticky zhodnotí** přesnost vestavěných senzorů.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

18 min

7 min

 Tabule/
výuka



PC



Diskuse



Metodický postup

1. Přehled environmentálních senzorů

 Tabule — 8 min

Micro:bit obsahuje dva environmentální senzory:

Teploměr: - Měří teplotu procesoru (ne okolí přímo) — přibližná přesnost $\pm 2-3$ °C - Kategorie Vstup → teplota (°C) - Reálné použití: monitoring serveroven, skleníků, skladu potravin

Světelný senzor: - LED diody fungují jako fotodiody — měří okolní světlo - Hodnota 0 (tma) až 255 (plné světlo) - Kategorie Vstup → úroveň světla - Reálné použití: automatické stmívání displeje, detektor přítomnosti

2. Demo a měření

 PC — 12 min

Žáci napíší jednoduchý program pro monitoring:

```
opakovat stále:
  zobrazit číslo → teplota (°C)
  pauza 2000 ms
  zobrazit číslo → úroveň světla
  pauza 2000 ms
```

Aktivita: Proměřte teplotu na různých místech — u okna, u radiátoru, na chodbě. Zapište výsledky do tabulky. Porovnejte s fyzickým teploměrem — jak velká je odchylka?

3. Projekt: Teplotní alarm

 Tabule — 18 min

 ZADÁNÍ NA PC

Naprogramujte alarm překročení teploty:

```
opakovat stále:
  pokud teplota(°C) > 30:
    zobrazit ikonu (srdce s výstrahou)
    zvuk "Da da da" (nebo blikání)
  jinak:
    zobrazit číslo → teplota
  pauza 1000 ms
```

Varianta se světlem:

```
pokud úroveň světla < 50:
  zobrazit text "TMA"
jinak:
  zobrazit text "SVĚTLO"
```

Rozšíření (pro rychlé): Spojte oba senzory — zobrazujte různé ikony pro různé kombinace teploty a světla (ráno/odpoledne/noc, léto/zima).

4. Diskuse: Přesnost a kalibrace

 Diskuse — 7 min

Klíčové otázky: - „Proč se Micro:bit teploměr liší od skutečné teploty?“ (Zahřívání procesoru) - „Jak bychom zvýšili přesnost?“ (Kalibrace = odečtení konstanty) - „Jaký senzor byste přidali, kdybyste mohli?“ (Vlhkost, CO₂, hluk...)

Propojení s praxí: Profesionální senzory jsou přesnější, ale stojí více. Micro:bit je ukázka principu — v IoT zařízeních se používají dedikované senzorové moduly.

Zdroje a podklady

- **MakeCode — Vstup → Teplota:** makecode.microbit.org → Vstup → `teplota (°C)` a úroveň světla
- **Projekt — meteorologická stanice:** microbit.org/projects → „Weather Station“ — komplexnější verze dnešního projektu
- **Kalibrace teploměru:** Empiricky zjistěte offset (naměřená – skutečná teplota) a odečtěte ho ve vzorci
- **Rozšíření — external senzory:** DHT11/DHT22 teplotní a vlhkostní senzor, připojitelný přes piny
- **Video (CZ):** YouTube — „Micro:bit teploměr projekt česky“

Tip pro učitele

Přesnost teploměru závisí na konkrétním kusu Micro:bitu a prostředí — nevadí, pokud se žáci ptají, proč se liší od fyzického teploměru. To je cenná vědecká diskuse o přesnosti měřících přístrojů a kalibraci. Pokud máte přístup k DHT11 senzoru (cena cca 30 Kč), lze hodinu rozšířit na přesné měření vlhkosti — velmi vhodné pro propojení s přírodovědou.

Proměnné v robotice: Počítadlo kroků

8. ročník

Týden 10

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

Tip pro pátek

Reálná výzva: kolik kroků uděláte od lavice ke dveřím? Nejprve odhadněte, pak změřte Micro:bitem — diskuse o přesnosti a algoritmech krokoměru je přirozená.

CÍLE HODINY

- **Vytvoří** proměnnou v MakeCode a manipuluje s její hodnotou (zvýšení, resetování).
- **Implementuje** počítadlo kroků pomocí akcelerometru a proměnné.
- **Propojí** znalosti o proměnných ze Scratche (7. ročník) s fyzickým programováním.
- **Navrhne** algoritmus pro rozlišení „kroku“ od náhodného pohybu.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

10 min

20 min

7 min

Tabule/
výuka



PC



Diskuse



Metodický postup

1. Co je proměnná v hardwarovém programování?

Tabule — 8 min

Propojení se Scratchem: - Ve Scratchi: nastav skóre na 0 , změň skóre o 1 - V MakeCode: stejná logika, jiné bloky

Proměnná = pojmenované „šuplíčko“ v paměti zařízení. Micro:bit má omezenou RAM (16 KB v1, 128 KB v2) — proměnné zabírají místo.

Typy proměnných v MakeCode: - **Číslo** (number): celá čísla, desetinná čísla - **Text** (string): řetězec znaků - **Boolean**: pravda / nepravda

2. Tvorba proměnné a počítadlo

PC — 10 min

Učitel ukáže krok za krokem:

1. Kategorie **Proměnné** → Vytvoř proměnnou... → název kroky
2. Do bloku při spuštění: nastav kroky na 0
3. Do bloku při gestu [zatřesení]: změň kroky o 1
4. Do bloku opakovat stále: zobrazit číslo kroky

Žáci implementují a testují — kolik kroků detekuje za 10 sekund chůze?

3. Projekt: Krokoměr s resetem

Tabule — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Rozšiřte základní počítadlo kroků o zobrazení a reset:

```
při spuštění:
  nastav kroky na 0

při gestu zatřesení:
  změň kroky o 1

při stisknutí A:
  zobrazit číslo kroky

při stisknutí B:
  nastav kroky na 0
  zobrazit text "RESET"

při stisknutí A+B:
  zobrazit text → "KROKY:"
  zobrazit číslo kroky
```

Rozšíření (pro rychlé): Přidejte proměnnou vzdálenost — každý krok = 0,7 m, zobrazte vzdálenost v metrech.

Diskuse: Proč krokoměr není přesný? (Zachytí každé zatřesení, nejen kroky. Profesionální algoritmus filtruje frekvenci a intenzitu pohybu.)

4. Propojení: Proměnné ve fyzickém světě

Diskuse — 7 min

Proměnné v IoT zařízeních: - Termostat: proměnná požadovaná_tepłota , aktuální_tepłota - Fitbit: proměnné kroky , tepová_frekvence , kalorie - Auto: rychlost , vzdálenost , palivo

Závěr: Každé chytré zařízení je v podstatě sbírka senzorů a proměnných, které jsou zpracovávány algoritmem.

Zdroje a podklady

- **MakeCode** — Proměnné: makecode.microbit.org → Proměnné
- **Projekt — krokoměr (EN)**: microbit.org/projects → „Stopwatch“ nebo „Pedometer“
- **Propojení s matematikou**: Přepoččet kroků na vzdálenost — délka kroku se liší dle výšky člověka
- **Video (CZ)**: YouTube — „Micro:bit proměnné počítadlo“
- **Rozšíření — datalogging**: Micro:bit v2 umí zaznamenávat data na integrovanou paměť — lze stáhnout jako CSV

Tip pro učitele

Propojení proměnných ze Scratche s MakeCode je klíčové — žáci se učí, že proměnná je univerzální programátorský koncept, ne záležitost konkrétního nástroje. Krokoměr je záměrně nepřesný — to je pedagogicky cenné. Diskuse o tom, jak vylepšit algoritmus (filtrování signálu, práh citlivosti), připravuje půdu pro projektové týdny 12–13.

Radiová komunikace: Posílání zpráv

8. ročník

Týden 11

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Digitální technologie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Nastavte ve třídě dva „tábory“ — tým A a tým B si posílají zprávy přes rádio. Soutěžní formát (kdo pošle správnou zprávu první) silně motivuje.

CÍLE HODINY

- **Naprogramuje** bezdrátovou komunikaci mezi dvěma Micro:bity pomocí rádia.
- **Nastaví** skupinový kanál pro selektivní příjem zpráv.
- **Rozliší** princip vysílání (broadcast) a adresovaného přenosu.
- **Propojí** téma s fungováním WiFi a Bluetooth v reálném světě.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

10 min

20 min

7 min

Tabule/
výuka



PC



Diskuse



Metodický postup

1. Radiová komunikace — princip

Tabule — 8 min

Micro:bit obsahuje rádiový modul (2,4 GHz — stejná frekvence jako WiFi a Bluetooth). Funguje jako malá vysílací stanice.

Klíčové pojmy: - **Kanál (skupina)**: Číslo 0–255 — Micro:bity na stejném kanálu se „slyší“, ostatní ne - **Broadcast**: Zpráva je poslána všem na stejném kanálu - **Payload**: Obsah zprávy — číslo nebo text (max. 19 znaků)

Propojení: WiFi router pracuje podobně — vysílá na frekvenci, zařízení s heslem (kanál) ho „slyší“.

2. Demo: Odesílatel a příjemce

 PC — 10 min

Učitel naprogramuje 2 Micro:bity:

Program A — Odesílatel:

```
při spuštění:  
  rádio nastav skupinu 7  
  
při stisknutí A:  
  rádio odešli text "AHOJ"
```

Program B — Příjemce:

```
při spuštění:  
  rádio nastav skupinu 7  
  
při přijetí rádio textové zprávy:  
  zobrazit přijatý text
```

Žáci sledují, jak zpráva přejde z jednoho Micro:bitu na druhý bezdrátově.

3. Projekt: Třídní chatovací systém

 **Tabule — 20 min**

ZADÁNÍ NA PC

Ve dvojicích naprogramujte obousměrnou komunikaci (každá dvojice má jiné číslo skupiny 1–30):

```
při spuštění:
  rádio nastav skupinu 5 ← stejná skupina pro celou dvojici

při stisknutí A:
  rádio odešli číslo 1 ← signál "Ano"
  zobrazit text "ANO"

při stisknutí B:
  rádio odešli číslo 2 ← signál "Ne"
  zobrazit text "NE"

při přijetí čísla:
  pokud přijaté číslo = 1 → zobrazit ikonu (fajfka)
  pokud přijaté číslo = 2 → zobrazit ikonu (křížek)
```

Rozšíření (pro rychlé): Přidejte tlačítko A+B pro odeslání čísla 3 = „Možná“.

4. Diskuse: Bezpečnost bezdrátové komunikace

 **Diskuse — 7 min**

Otázka: „Může někdo odposlouchat naše zprávy?“ → ANO — kdokoli na stejném kanálu zprávu přijme.

Reálné zabezpečení: - **WiFi:** Heslo (šifrování WPA2/3) — kanál je šifrovaný - **Bluetooth:** Párování — „spárované“ zařízení mají sdílený klíč - **Micro:bit:** Žádné šifrování — pouze kanál jako „slabá ochrana“

Přechod k tématu 8. ročníku: šifrování (týdny 19 a 23).



Zdroje a podklady

- **MakeCode** — **Rádio:** makecode.microbit.org → kategorie Rádio
- **Projekt** — **Walkie Talkie (EN):** microbit.org/projects → „Walkie Talkie“
- **Projekt** — **Rock Paper Scissors (EN):** microbit.org/projects → „Rock Paper Scissors“ — využívá rádio pro multiplayer
- **Video (CZ):** YouTube — „Micro:bit radio komunikace“
- **Bezpečnost:** Připomeňte propojení s bezpečnostní tematikou 2. pololetí

Tip pro učitele

Radiová komunikace je nejspektakulárnější funkce Micro:bitu — žáci jsou nadšeni bezdrátovým přenosem. Ujistěte se, že každá dvojice má jiné číslo skupiny (1–30), jinak se zprávy z různých párů mísí. Hra „Kámen, nůžky, papír“ přes rádio (projekt na microbit.org) je skvělý motivační projekt po základním demo.

Projekt Robot I: Návrh zařízení

8. ročník

Týden 12

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-001-ZV9-003 Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.

Tip pro pátek

Inspirativní přehled: ukažte žákům příklady žákovských projektů z minulých let nebo z microbit.org/showcase. Reálné výsledky vrstevníků motivují víc než jakýkoli učitelův výklad.

CÍLE HODINY

- **Navrhne** vlastní projekt s Micro:bitem (definuje problém, vstupy, výstupy a algoritmus).
- **Vytvoří** vývojový diagram nebo pseudokód pro svůj projekt.
- **Zdůvodní**, proč zvolil konkrétní senzory a akce.
- **Připraví** realizovatelný plán pro implementaci v dalším týdnu.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

15 min

13 min

7 min

☐ Bez počítače

☐ PC

Metodický postup

1. Brainstorming témat

Bez počítače — 10 min

Učitel rozdává každé skupině (2–3 žáci) sadu karet s tématy pro inspiraci:

Kategorie: Bezpečnost a alarmy - Alarm pro otevřenou skříňku (akcelerometr) - Systém volání o pomoc (tlačítko + rádio)

Kategorie: Sport a zdraví - Krokoměr s cílovou vzdáleností (akcelerometr + proměnné) - Signalizace správné polohy při sezení (akcelerometr)

Kategorie: Příroda a prostředí - Meteorologická stanice (teploměr + světlo) - Indikátor teploty pro akvário (teploměr + alarm)

Kategorie: Hry a zábava - Rychlostní kvíz na tlačítkách (rádio + proměnné) - Simulátor hodu kostkou (akcelerometr + náhoda)

Skupiny si vyberou nebo navrhnou vlastní téma.

2. Specifikace projektu

 **Bez počítače — 15 min**

Každá skupina vyplní projektový list:

Název projektu: _____
 Popis (1-2 věty): _____
 Problém, který řeší: _____

VSTUPY (co program přijímá):

- | | |
|---|--|
| ☐ Tlačítko A/B/A+B | ☐ Akcelerometr |
| ☐ Teploměr | ☐ Světelný senzor |
| ☐ Rádio | ☐ Jiné: _____ |

VÝSTUPY (co program dělá):

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ LED matice | ☐ Zvuk |
| ☐ Rádio zpráva | ☐ Jiné: _____ |

Algoritmus (pseudokód nebo diagram):

3. Skica algoritmu a kontrola proveditelnosti

 **PC — 13 min**

ZADÁNÍ NA PC

Nakresli algoritmus svého projektu (flowchart nebo pseudokód) na papír nebo v app.diagrams.net a zkontroluj: - Mám správné senzory pro to, co chci měřit? - Je rozsah projektu zvládnutelný za jednu hodinu programování? - Co je minimální funkční verze (MVP)?

Učitel obchází a pomáhá zpřesnit zadání — příliš ambiciózní projekty se zužují na jádro funkčnosti.

4. Sdílení plánů

 **Bez počítače — 7 min**

Každá skupina za 1 minutu představí svůj projekt třídě. Ostatní mohou klást otázky nebo navrhnout vylepšení.

Zdroje a podklady

- **Projekty pro inspiraci:** microbit.org/projects — filtrujte podle obtížnosti
- **Showcase žákovských projektů:** microbit.org/do-your-bit — soutěžní projekty z celého světa
- **Projektový list:** Připravte tisknutelný formulář specifikace projektu (viz šablona výše)
- **Vývojové diagramy:** app.diagrams.net pro digitální skicu algoritmu
- **Kritéria hodnocení:** Připravte a sdílejte hodnotící kritéria před začátkem — transparentnost motivuje

Tip pro učitele

Fáze návrhu je stejně důležitá jako programování — v praxi se odhaduje, že příprava zabírá 30–50 % celkového času projektu. Nedovolte žákům přeskočit specifikaci a rovnou „klikat v MakeCode“. Skupiny se 2–3 žáky fungují lépe než jednotlivci nebo větší skupiny. Zužte ambiciózní projekty — lepší malý funkční produkt než velký nefunkční.

○ Projekt Robot II: Programování a ladění

8. ročník

Týden 13

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Nechejte skupiny otestovat projekt kamarádem, ne autorem — „uživatel“ najde jiné chyby než tvůrce. Peer testing je technika z profesionálního vývoje softwaru.

CÍLE HODINY

- **Implementuje** svůj projekt z týdne 12 v MakeCode.
- **Systematicky ladí** program — identifikuje a opravuje chyby metodou testování.
- **Upraví** projekt na základě zpětné vazby od spolužáků (peer testing).
- **Dokáže** verbálně popsat, co jeho program dělá a proč.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

5 min

25 min

10 min

5 min

 PC  Tabule/
výuka  Reflexe

Metodický postup

1. Krátká rekapitulace a start práce

 PC — 5 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevřete MakeCode a začněte programovat podle návrhu z minulého týdne. Pamatujte: - Začněte s **minimální funkční verzí** (MVP) — základní funkce fungují - Teprve pak přidávejte rozšíření - Každou změnu otestujte v simulátoru PŘED nahráním na fyzické zařízení

2. Implementace projektu

 **Tabule — 25 min**

Žáci pracují ve skupinách na implementaci. Učitel aktivně obchází a pomáhá:

Časté problémy a řešení: - Program nereaguje na tlačítko → zkontrolujte, zda je blok mimo opakovat stále - Animace je příliš rychlá → přidejte pauzu 200–500 ms - Rádio nefunguje → zkontrolujte stejné číslo skupiny na obou zařízeních - Program se chová nepředvídatelně → zkuste prvy spuštění resetovat všechny proměnné

Debugovací strategie: 1. Izolujte problém — zakomentujte části kódu 2. Přidejte zobrazit číslo pro sledování hodnot proměnných 3. Testujte jeden vstup po druhém

3. Peer testing

 **Reflexe — 10 min**

Skupiny si navzájem vymění Micro:bity (nebo demonstrují na místě): - „Tester“ zkouší projekt bez instrukcí — co funguje, co ne? - Autor sleduje a zapisuje si zpětnou vazbu - 3 minuty testování, 2 minuty feedback

Formulář zpětné vazby: - Co fungovalo dobře? - Co fungovalo špatně nebo neočekávaně? - Co byste přidali?

4. Závěrečná úprava a uložení

 **PC — 5 min**

ZADÁNÍ NA PC

Zpracujte nejdůležitější feedback a uložte finální verzi projektu: - Screenshot kódu do Google Drive / USB - Připravte se na případnou prezentaci po Vánocích (tyden-15)

Zdroje a podklady

- **MakeCode — debugování:** simulátor umožňuje krokování programu bloky
- **Peer testing formulář:** Připravte tisknutelný lístek (3 otázky výše)
- **GitHub — ukládání projektů:** MakeCode umožňuje propojení s GitHub pro verzování kódu (pro pokročilé)
- **Video — debugging tipy (EN):** microbit.org/teach → teaching resources
- **Záloha projektů:** Připomeňte žákům uložit projekt — MakeCode ukládá lokálně v prohlížeči, při vyčištění cache se ztratí

Tip pro učitele

Tato hodina je o procesu, ne o produktu. Každá skupina bude jinde — některé mají hotovo a ladí, jiné teprve začínají implementaci. To je v pořádku. Nejdůležitější je, aby žáci zažili cyklus: návrh → kód → test → oprava → znovu. Hodnocení zohledněte podle procesu a prezentace záměru, ne jen podle výsledného produktu.

Vánoce: Světelná show

8. ročník

Týden 14

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-007

V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

Tip pro pátek

Skvělá hodina pro sdílení s rodiči nebo jinou třídou — pozvěte publikum a nechte žáky předvést světelné show. Motivace exploduje.

CÍLE HODINY

- **Naprogramuje** animovanou světelnou sekvenci na LED matici Micro:bitu.
- **Využije** cykly a pauzy pro kontrolu rytmu animace.
- **Volitelně synchronizuje** více Micro:bitů přes rádio.
- **Tvůrčím způsobem aplikuje** znalosti z 1. pololetí.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

5 min

10 min

25 min

5 min

 Tabule/
výuka

 PC

Metodický postup

1. Inspirace: Co je světelná show?

 Tabule — 5 min

Učitel ukáže příklady: - Světelné rampouchy na domech (animace LED) - Vánoční strom s programovatelnými světly (RGB LED pásy) - Velké billboard displeje (matice LED panelů — jako váš Micro:bit, jen větší)

Propojení: Všechny tyto efekty jsou programy — posloupnosti příkazů se správným časováním.

2. Základní techniky světelné show

 PC — 10 min

Učitel ukáže 3 základní techniky v MakeCode:

Technika 1 — Blikání:

```
opakovat stále:
  zobrazit ikonu (srdce)
  pauza 300 ms
  vymazat obrazovku
  pauza 300 ms
```

Technika 2 — Plynulá animace (více snímků): Přidejte více ikon za sebou s různými pauzami.

Technika 3 — Jas individuálních pixelů: Kategorie LED → vykreslit x [0] y [0] jas [9] (hodnota 0–9)

3. Vlastní světelná show

 **Tabule — 25 min**

ZADÁNÍ NA PC

Vytvořte vlastní vánoční animaci v MakeCode. Doporučené motivy (nebo vymyslete vlastní):

- Sněhová vločka (symetrie pomocí pixelů)
- Padající sníh (animace pohyblivého bodu shora dolů)
- Blikající hvězdička (střídání vzorů)
- Vánoční strom (vykreslení tvaru + blikání)
- Scroll textu „Veselé vánoce“ (kategorie Základní → zobrazit text)

Bonus — synchronizace přes rádio: Skupiny nastaví stejný kanál a synchronizují blikání stiskem A na jednom Micro:bitu.

4. Presentace a sdílení

 **Tabule — 5 min**

Každý žák nebo dvojice ukáže svou animaci třídě. Hlasování o nejoriginálnější animaci.

Zdroje a podklady

- **MakeCode — LED:** makecode.microbit.org → kategorie LED → vykreslit x y jas
- **Inspirace — pixel art:** Připravte rastrové papíry 5×5 pro ruční návrh vzorů před programováním
- **Projekt — vánoční karta (EN):** microbit.org/projects → Christmas Card
- **RGB LED rozšíření:** Neopixel pásy se připojují přes piny — pro školy s vybavením spektakulární efekt
- **Sdílení výsledků:** QR kód na MakeCode projekt lze sdílet s rodiči přes třídní stránku

Tip pro učitele

Tato hodina je záměrně volnější — po intenzivních projektových týdnech 12–13 potřebují žáci i učitel prostor pro tvůrčí hru. Nehodnoťte obsah, ale přítomnost a zapojení. Pokud zbývá čas, propojte animace více Micro:bitů přes rádio — synchronizovaná světelná show celé třídy je nezapomenutelný zážitek.

Pololetní reflexe

8. ročník

Týden 15

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezová (všechny oblasti)

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Reflexe před pololetními prázdninami — ideální čas pro uklidněnou zpětnou vazbu. Dejte žákům prostor, aby sami hodnotili svůj pokrok.

CÍLE HODINY

- **Shrne** klíčové pojmy a dovednosti z 1. pololetí (data, tabulky, Micro:bit).
- **Zhodnotí** svůj vlastní pokrok a identifikuje oblasti ke zlepšení.
- **Prezentuje** nebo demonstruje projekt z týdnů 12–13.
- **Propojí** témata 1. pololetí s tím, co ho čeká ve 2. pololetí.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

15 min

10 min

10 min

Bez
počítače

Tabule/
výuka

Metodický postup

1. Myšlenková mapa pololetí

Bez počítače — 10 min

Žáci individuálně nebo ve dvojicích vytvoří myšlenkovou mapu na téma „Co jsem se naučil/a v 1. pololetí“:

Uzly pro inspiraci: - Data a informace - Funkce IF, MIN, MAX - Klamavé grafy - Micro:bit - Senzory (teploměr, světlo, akcelerometr) - Proměnné v robotice - Rádio a komunikace - Vlastní projekt

2. Prezentace projektů

Tabule — 15 min

Skupiny z týdnů 12–13 prezentují svůj projekt: - Co jste navrhli a proč? - Co fungovalo? - Co byste příště udělali jinak?

Každá skupina má 2–3 minuty. Ostatní kladou otázky nebo dávají pozitivní zpětnou vazbu.

3. Sebehodnocení

 **Bez počítače — 10 min**

Žáci vyplní sebehodnotící dotazník:

Hodnot' sebe sama: 1 (neumím) – 5 (zvládám bez pomoci)

Tabulkový procesor:

- ☐ Funkce IF
- ☐ MIN/MAX/AVERAGE
- ☐ Vytvoření grafu

Micro:bit:

- ☐ Napsat a nahrát program
- ☐ Použít senzory jako vstup
- ☐ Pracovat s proměnnými
- ☐ Radiová komunikace

Kritické myšlení:

- ☐ Odhalit klamavý graf
- ☐ Formulovat závěry z dat

4. Přehled 2. pololetí

 **Tabule — 10 min**

Učitel ukáže přehled témat: - Jak funguje internet a jeho protokoly - Šifrování a kybernetická bezpečnost - Phishing, sociální inženýrství - 3D modelování v Tinkercad - Závěrečný projekt „chytřé město“

Žáci napíší na lísteček: „Jedno téma, které mě nejvíc zajímá“ — anonymní hlasování.

Zdroje a podklady

- **Sebehodnotící dotazník:** Připravte tisknutelný nebo digitální formulář (Google Form)
- **Portfolia žáků:** Uložte fotky projektů, snímky kódu, výstupy tabulek — budou sloužit pro závěrečné hodnocení
- **Přehled 2. pololetí:** Sdílejte osnovu jako Google Doc nebo v prezentaci
- **Propojení se 7. ročníkem:** Připomeňte témata bezpečnosti (7. ročník) — navážeme na ně hlubší analýzou

Tip pro učitele

Pololetní reflexe je diagnostickým nástrojem, ne jen formálním uzavřením. Sebehodnocení žáků vám ukáže, kde jsou mezery — srovnajte se svým pozorováním. Pokud vidíte velký rozdíl (žák hodnotí sebe příliš přísně nebo mírně), je to impuls pro individuální rozhovor. Data ze sebehodnocení využijte pro přizpůsobení tempa ve 2. pololetí.

Jak funguje internet: Cesta paketu

8. ročník

Týden 16

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Pusťte žákům vizualizaci „Submarine Cable Map“ — fyzické kabely pod oceánem, které propojují kontinenty. Fyzická realita internetu je překvapivá a fascinující.

CÍLE HODINY

- **Vysvětlí**, co je datový paket a proč se data dělí na pakety.
- **Popíše** cestu paketu od odesílatele k příjemci přes uzly sítě.
- **Vysvětlí** funkci IP adresy a roli routeru při směrování paketů.
- **Rozlišuje** TCP a UDP a uvede příklady použití obou protokolů.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

15 min

10 min

Tabule/
výuka

Bez
počítače

Metodický postup

1. Analogie: Dopis rozdělený na pohlednice

Tabule — 8 min

Učitel přinese velký list papíru a rozstříhá ho na 5 kousků: - Každý kousek = paket - Každý kousek má číslo (pořadí) a adresu příjemce - Kousky mohou cestovat různými cestami a dorazit v jiném pořadí - Příjemce složí zpět podle čísel

Proč pakety a ne jeden velký soubor? → Efektivita (více cest), odolnost (ztracený paket = jen malé zpomalení, ne ztráta celého souboru).

2. Cesta paketu — vrstvý model

Tabule — 12 min

Zjednodušený model TCP/IP:

[Aplikace]	→ HTTP, DNS, e-mail – „Co“
[Transport]	→ TCP/UDP – „Jak spolehlivě“
[Síť/Internet]	→ IP adresy, routing – „Kudy“
[Fyzická vrstva]	→ kabel, WiFi, 4G – „Čím fyzicky“

IP adresa = adresa zařízení v síti (např. 192.168.1.1) - IPv4: 4 čísla × 0–255 (cca 4 miliarda adres — nestačí) - IPv6: hexadecimální, mnohem více adres

Router = „poštovní úřad“ — přijme paket, rozhodne kudy dál.

3. Aktivita: Rolová hra „Jsem paket“

 **Bez počítače — 15 min**

Třída je síť: - 4–5 „routerů“ stojí uprostřed (mají tabulku směrování — papír) - Zbývající žáci jsou „pakety“ — mají lístek s IP adresou cíle - Pakety se pohybují od routeru k routeru, každý router rozhodne, kam paket pošle - Cíl: dostat paket na správnou „IP adresu“ v místnosti

Diskuse: Co se stane, když jeden router „havaruje“? (Pakety hledají jinou cestu — robustnost internetu.)

4. TCP vs. UDP

 **Tabule — 10 min**

Vlastnost	TCP	UDP
Spolehlivost	Potvrzení každého paketu	Žádné potvrzení
Rychlost	Pomalejší	Rychlejší
Pořadí	Garantováno	Nezaručeno
Použití	Web, e-mail, soubory	Video streaming, online hry, VoIP

Příklad: YouTube — pokud ztratíme paket ve streamu, raději přeskočíme než čekáme na opakované zaslání.

Zdroje a podklady

- **Video — jak funguje internet (CZ):** YouTube „jak funguje internet animace“ nebo „internet paket routing“
- **Vizualizace — Submarine Cable Map (EN):** submarinecablemap.com — fyzické kabely pod mořem
- **Interaktivní — howdnsworks (EN):** howdns.works — animované vysvětlení DNS
- **Simulátor sítě:** Cisco Packet Tracer (zdarma po registraci) — pro pokročilejší simulaci
- **Propojení s 7. ročníkem:** Router a LAN/WAN ze 7. ročníku — nyní jdeme hlouběji

Tip pro učitele

Rolová hra „jsem paket“ je fyzická a žáci si ji pamatují. Připravte předem tabulky směrování pro routery (jednoduché: „pakety pro 192.168.1.X pošli doleva, ostatní doprava“). Pokud nemáte prostor pro pohyb, lze hru zjednodušit na sezení — žáci si předávají lístky v řadách. Propojení s fyzickým kabelem pod oceánem otevírá diskusi o geopolitice internetu (kdo vlastní kabely, co se stane při přerušení).

○ DNS: Telefonní seznam internetu

8. ročník

Týden 17

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Demo: změňte DNS server v nastavení počítače na 8.8.8.8 (Google) nebo 1.1.1.1 (Cloudflare) a otestujte rychlost načítání. Žáci vidí, že abstraktní nastavení má reálný dopad.

CÍLE HODINY

- **Vysvětlí**, co je DNS a proč existuje (mapování doménových jmen na IP adresy).
- **Popíše** postup DNS dotazu (rekurzivní resolver → root → TLD → autoritativní server).
- **Vysvětlí** pojem DNS cache a TTL.
- **Uvede** příklady, jak může být DNS zneužit (DNS spoofing, DNS poisoning).

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

7 min

15 min

15 min

8 min

 Diskuse
 Tabule/
výuka
 PC

Metodický postup

1. Problém: Pamatujeme si adresy?

 Diskuse — 7 min

Učitel se ptá: „Jaká je IP adresa Googlu?“ (Nikdo neví.) „Ale víte, jak se jmenuje?“ (google.com)

DNS = překlad jmen na čísla — jako telefonní seznam, kde hledáte jméno a dostanete číslo.

Bez DNS by každý musel pamatovat číselné IP adresy. DNS umožňuje lidsky čitelné názvy.

2. Jak DNS dotaz funguje

 Tabule — 15 min

Krok za krokem:

```

Uživatel zadá: www.google.com
↓
[Rekurzivní resolver] ← obvykle DNS server vašeho ISP nebo 8.8.8.8
  ↓ (dotaz: co je .com?)
[Root nameserver] → "zeptej se TLD serveru pro .com"
  ↓
[TLD server .com] → "zeptej se Google autoritativního serveru"
  ↓
[Google autoritativní server] → IP: 142.250.185.78
  ↓
[Resolver vrátí IP uživateli] → prohlížeč se připojí

```

Cache: Výsledek se uloží na určitou dobu (TTL = Time To Live) — příště se ptát nemusíme.

3. Aktivita: DNS v příkazové řádce

 PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevřete příkazovou řádku (Windows: Win+R → cmd) a spusťte:

```

nslookup google.com
nslookup youtube.com
nslookup seznam.cz

```

Alternativa (web): mxtoolbox.com/DNSLookup.aspx — online DNS lookup

Zapište si IP adresy zjištěných webů a porovnejte. Proč má Google více IP adres?

(Load balancing — více serverů pro miliardy uživatelů.)

4. DNS a bezpečnost

 Tabule — 8 min

DNS spoofing / poisoning: - Útočník podstrčí falešnou IP adresu pro legitimní doménu - Uživatel zadá `banka.cz`, dostane falešnou IP → phishingový web - Obrana: DNSSEC (ověřování digitálním podpisem), HTTPS (certifikát webu nesedí)

DNS over HTTPS (DoH): - Šifrování DNS dotazů — ISP nevidí, jaké weby navštěvujete - Dostupné v moderních prohlížečích a OS

Zdroje a podklady

- Animace DNS (EN): howdns.works — krásná komiksová animace celého DNS procesu

- **Online DNS lookup:** mxtoolbox.com nebo dnschecker.org
- **Video (CZ):** YouTube — „DNS vysvětlení česky jak funguje“
- **Veřejné DNS servery:** 8.8.8.8 (Google), 1.1.1.1 (Cloudflare), 9.9.9.9 (Quad9 — zaměřen na bezpečnost)
- **Propojení s bezpečností:** DNS spoofing propojuje s phishingovým týdnem 21

Tip pro učitele

nslookup je mocný nástroj a žáci jsou překvapeni, že „vidí“ za kulis webu. Pokud škola blokuje příkazovou řádku, použijte webový DNS lookup — funguje stejně. Zmínka o Cloudflare 1.1.1.1 jako o soukromějším DNS otevírá diskusi o soukromí online — kdo vidí vaše DNS dotazy? Váš ISP? Alternativně Google? Otázka bez jednoznačné odpovědi — ale cenná pro kritické myšlení.

Protokoly: HTTP vs. HTTPS

8. ročník

Týden 18

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální bezpečnost / Sítě

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Otevřete v hodině několik reálných webů (e-shop, banka, zpravodajský web) a nechte žáky hledat zámek a HTTPS v adresním řádku. Okamžitě propojíte teorii s praxí, kterou žáci každý den používají.

CÍLE HODINY

- **Vysvětlí** rozdíl mezi protokoly HTTP a HTTPS vlastními slovy.
- **Popíše**, co je SSL/TLS certifikát a k čemu slouží.
- **Identifikuje** vizuální znaky zabezpečeného spojení v prohlížeči.
- **Posoudí** bezpečnost webu a rozhodne, zda mu svěřit citlivé údaje.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

7 min

12 min

18 min

8 min

Tabule/
výuka



PC



Diskuse



Metodický postup

1. Motivační úvod: Co se děje, když zadáte heslo?

Tabule — 7 min

Učitel nakreslí na tabuli jednoduchý diagram: žák u počítače → internet (oblak) → server. Položí otázku: „Kdo všechno vidí, co posíláme přes internet?“ Žáci hádají. Učitel vysvětlí, že data putují přes desítky zařízení (routery, servery ISP) a každý mezičlánek může data číst — pokud nejsou šifrovaná.

Klíčové pojmy na tabuli: - **Protokol** = pravidla komunikace (jako jazyk, kterým si počítače povídají) - **HTTP** = HyperText Transfer Protocol — data jdou v čitelném textu - **HTTPS** = HTTP + Secure — data jsou šifrovaná

2. Přímé srovnání: HTTP vs. HTTPS

 **Tabule — 12 min**

Učitel projde tabulku srovnání, žáci si zapisují:

Vlastnost	HTTP	HTTPS
Šifrování	Ne — data jdou jako otevřený text	Ano — data jsou zašifrovaná
Adresa	Začíná <code>http://</code>	Začíná <code>https://</code>
Zámek v prohlížeči	Chybí nebo varování	Zobrazí se zámek 
Certifikát	Není potřeba	Vyžaduje SSL/TLS certifikát
Použití dnes	Zastaralé, vzácné	Standard pro všechny weby
Riziko	Útočník vidí vše (hesla, čísla karet)	Útočník vidí jen šifrovaný chaos

Analogie pro žáky: HTTP je jako pohlednice — poštovní doručovatel ji může přečíst. HTTPS je jako dopis v zalepené obálce se speciálním zámkem, který umí otevřít jen příjemce.

Co je SSL/TLS certifikát? Je to digitální doklad totožnosti webu, vydaný důvěryhodnou autoritou (jako průkaz totožnosti). Certifikát říká: „Opravdu jsi na webu Google.com, ne na podvrhnuté kopii.“

3. Praktická aktivita: Průzkumník prohlížeče

 **PC — 18 min**

ZADÁNÍ NA PC

Prozkoumejte v prohlížeči 5 různých webů a pro každý zjistěte:

- Má HTTPS? (ano/ne)
- Kde je zámek? (popište umístění nebo pořidte screenshot)
- Kdo vydal certifikát? (kliknout na zámek → Certifikát → Vydavatel)
- Svěřil/a bych mu heslo nebo číslo karty? (ano/ne — proč?)

Weby k prozkoumání: 1. <https://www.csas.cz> (banka) 2. <https://www.seznam.cz> (vyhledávač) 3. <https://www.alza.cz> (e-shop) 4. Libovolný web, který sami navštěvujete 5. Libovolný web, který sami navštěvujete

Bonus: Zkuste najít web, který ještě používá HTTP — co prohlížeč zobrazí?

4. Reflexe a shrnutí: Kdy HTTPS nestačí

 **Diskuse — 8 min**

Diskuse: „Znamená HTTPS, že je web bezpečný?“ Odpověď: NE — HTTPS zajišťuje jen šifrované spojení, ne důvěryhodnost obsahu. Phishingový web může mít HTTPS a certifikát.

Shrnutí pravidel pro žáky: 1. Vždy zkontroluj HTTPS před zadáním hesla nebo čísla karty 2. Klikni na zámek a zkontroluj, komu certifikát patří 3. HTTPS je nutná podmínka, ale ne záruka bezpečnosti webu 4. Prohlížeč tě varuje červenou barvou nebo „Není zabezpečeno“ — nikdy tato varování ignoruj

Zdroje a podklady

- **Web — Mozilla Observatory:** observatory.mozilla.org — nástroj pro kontrolu bezpečnosti webů, žáci mohou zadat libovolný web
- **Video (CZ):** YouTube — „Jak funguje HTTPS" nebo „SSL TLS šifrování česky" — dobré vizuální vysvětlení handshake
- **Web — SSL Labs:** ssllabs.com/ssltest — pokročilý test SSL certifikátu webu
- **Propojení s praxí:** Bankovní aplikace, e-shopy, školní systémy — vše, co žáci denně používají

Tip pro učitele

Nejsilnější moment hodiny je, když žáci sami v prohlížeči kliknou na zámek a zjistí, kdo certifikát vydal. Ukažte jim také, jak vypadá varování prohlížeče při HTTP webu (nebo při expirovaném certifikátu) — v Chromu je to červený výkřičník. Pokud škola používá vlastní systém (Bakaláři, Moodle), proveďte s žáky i jeho certifikát — žáci to ocení jako reálný kontext.

Šifrování: Od Caesarovy šifry po RSA

8. ročník

Týden 19

1 hod = 45 min

Oblast: Bezpečnost / Kryptografie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Nechte žáky napsat zprávu Caesarovou šifrou (posunutí o 3) a předejte ji sousedovi k luštění — fyzická aktivita bez počítače funguje výborně jako icebreaker a žáci si princip zapamatují lépe než z výkladu.

CÍLE HODINY

- **Vysvětlí** princip šifrování a dešifrování vlastními slovy.
- **Ručně zašifruje** a dešifruje zprávu pomocí Caesarovy šifry.
- **Porovná** symetrické a asymetrické šifrování a uvede příklad použití.
- **Popíše**, proč je RSA důležité pro bezpečnost internetu.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

7 min

15 min

13 min

10 min

Tabule/
výuka

Bez
počítače

Reflexe

Metodický postup

1. Úvod: Proč lidé šifrovali zprávy?

Tabule — 7 min

Učitel stručně představí historický kontext: Julius Caesar posílal vojenské zprávy tak, aby je nepřítel nerozuměl. Každé písmeno posunul v abecedě o 3 místa ($A \rightarrow D$, $B \rightarrow E$, $C \rightarrow F \dots$). Zpráva „AHOJ“ se stala „DKRM“. Stejný princip — posun — je klíč.

Na tabuli ukázkový převodník:

Originál: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Šifrovaně (posun 3): D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

Otázka pro třídu: „Co je slabina Caesarovy šifry?“ — Žáci hádají: je jen 25 různých posunů, metodou pokus-omyl se dá prolomit za pár minut.

2. Praktická aktivita: Luštění a šifrování

 Bez počítače — 15 min

Část A — Zašifruj zprávu (5 min): Každý žák dostane list s abecedním klíčem (posun 5). Úkol: zašifrovat svou zprávu (větu o 4–6 slovech, třeba „DNES MÁM HODINU INFORMATIKY“).

Část B — Předej a rozluštěj (5 min): Žáci si vymění papíry se sousedem. Soused musí zprávu rozluštit — ale nezná posun! Musí ho uhodnout (je to algoritmus: zkus posun 1, 2, 3... dokud nedává smysl).

Část C — Diskuse (5 min): Jak rychle jste uhodli posun? Co by pomohlo (znalost jazyka, nejčastější písmena)? Toto se jmenuje frekvenční analýza — útok na jednoduché šifry.

3. Od Caesara k modernímu šifrování

 Tabule — 13 min

Učitel přehledně vysvětlí evoluci šifrování:

Typ šifrování	Příklad	Princip	Problém
Substituční (historické)	Caesarova šifra	Jeden klíč, jednoduchý posun	Snadno prolomitelné
Symetrické	AES (Wi-Fi, ZIP)	Jeden klíč pro šifrování i dešifrování	Jak bezpečně předat klíč?
Asymetrické	RSA (HTTPS, e-mail)	Veřejný klíč (šifruje) + soukromý klíč (dešifruje)	Pomalejší, ale bezpečné

Analogie pro RSA: Veřejný klíč je jako poštovní schránka — každý může hodit dopis dovnitř (zašifrovat). Soukromý klíč je jako klíč od schránky — jen majitel ho má a může dopis vytáhnout (dešifrovat).

Konkrétní příklad použití: Když se přihlásíte do Google, váš prohlížeč použije veřejný klíč Googlu, aby zašifroval vaše heslo. Jen Google (s soukromým klíčem) ho může přečíst.

4. Kvíz a shrnutí

 Reflexe — 10 min

Rychlý kvíz (ústně nebo na papíře — 5 otázek):

1. Caesarova šifra s posunem 3 — co je šifrované slovo pro „KOT“? (odpověď: NRW)
2. Kolik různých posunů má Caesarova šifra? (25)
3. Který typ šifrování používá dva různé klíče? (asymetrické / RSA)
4. Co znamená „veřejný klíč“? (klíč, který může mít kdokoli — slouží k šifrování)
5. Proč je Caesarova šifra nebezpečná? (malý počet kombinací, frekvenční analýza)

Závěrečné shrnutí: Šifrování je matematika aplikovaná na bezpečnost. Princip je starý tisíce let, ale moderní šifry (AES-256, RSA-2048) jsou na dnešních počítačích prakticky neprolomitelné.

Zdroje a podklady

- **Online nástroj:** cryptii.com — interaktivní šifrování/dešifrování včetně Caesarovy šifry, Vigeněrových šifry i moderních algoritmů
- **Video (CZ):** YouTube — „Jak funguje asymetrické šifrování“ nebo „RSA šifrování jednoduše“ — dobré vizuální vysvětlení
- **Web (EN):** Khan Academy sekce Cryptography — výborné interaktivní lekce zdarma
- **Pracovní list:** Připravte list s abecedním klíčem (posun 5) pro každého žáka — ušetří čas při aktivitě

Tip pro učitele

Žáci bývají překvapeni, že šifrování je v podstatě matematika — sčítání a násobení čísel. Nebojte se zmínit, že prolomení RSA-2048 by trvalo i nejrychlejšímu počítači světa miliardy let. To žáky obvykle zaujme. Pokud máte čas, zkuste online nástroj cryptii.com společně promítat — žáci mohou v reálném čase vidět, jak se zpráva šifruje.

Malware: Viry, trojské koně, ransomware

8. ročník

Týden 20

1 hod = 45 min

Oblast: Kybernetická bezpečnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Zeptejte se žáků na začátku, zda někdo z nich nebo z rodiny zažil napadení malwarem — většina tříd má zkušenosti z první nebo druhé ruky. Reálné příběhy jsou nejlepší motivace pro bezpečnostní témata.

CÍLE HODINY

- **Rozliší** základní typy malware (virus, červ, trojský kůň, ransomware, spyware) a popíše jejich chování.
- **Vysvětlí**, jak se malware šíří a jak mu lze předcházet.
- **Analyzuje** konkrétní scénář a identifikuje typ útoku a správnou reakci.
- **Vytvoří** osobní plán ochrany zařízení před malwarem.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

7 min

13 min

18 min

7 min

Tabule/
výuka

PC Diskuse

Metodický postup

1. Úvod: Co je malware a proč existuje?

Tabule — 7 min

Učitel napíše na tabuli slovo „MALWARE“ a žáci hádají, co znamená (malicious software = škodlivý software). Krátká diskuse: Kdo za malwarem stojí? (kyberzločinci, státní aktéři, hacktivisté) a proč? (peníze, špionáž, sabotáž, sláva).

Zajímavá čísla na tabuli: - Každý den vzniká přibližně **450 000 nových vzorků malwaru** - Ransomwarový útok na nemocnici nebo firmu může způsobit škody v **miliardách korun** - Nejčastější způsob šíření: e-mailová příloha (phishing) — přes 90 % útoků

2. Katalog malwaru: Přehled typů

 **Tabule — 13 min**

Učitel projde tabulku typů malwaru. Žáci si mohou dělat poznámky:

Typ	Co dělá	Jak se šíří	Reálný příklad
Virus	Připojí se k souboru, šíří se spuštěním	Infikované soubory, USB	ILOVEYOU (2000) — 50 mld. \$ škod
Červ (Worm)	Šíří se sám přes síť bez zásahu uživatele	Síťová zranitelnost	WannaCry (2017) — napadl nemocnice
Trojský kůň	Tváří se jako legitimní program	Stažení z internetu, e-mail	Vzdálený přístup útočníka k PC
Ransomware	Zašifruje soubory, požaduje výkupné	Phishing, zranitelnosti	Ryuk, Lockbit — útok na ČVUT 2021
Spyware	Sleduje aktivitu uživatele, krade hesla	Bundleware, podvodné aplikace	Keyloggery, stalkerware
Adware	Zobrazuje nežádoucí reklamy	Instalace „zdarma“ programů	Nepříjemné, ale obvykle neničí data

Analogie pro žáky: Ransomware je jako kdybychom přišli domů a zjistili, že nám někdo zamknul vše v trezoru a žádá výkupné za klíč.

3. Analýza scénářů

 **PC — 18 min**

ZADÁNÍ NA PC

Pracujte ve dvojicích. Ke každému scénáři odpovězte na 3 otázky: 1. Jaký typ malwaru je popsán? 2. Jak se do systému dostal? 3. Co by měl uživatel udělat?

Scénář 1: Jana stáhla z internetu „zdarma“ program na stříh videí. Po instalaci se na ploše začaly objevovat reklamy, prohlížeč přesměrovává na neznámé weby a počítač je pomalejší.

Scénář 2: Petr dostal e-mail s přílohou „faktura_2024.pdf.exe“. Po otevření se nic nestalo — ale za hodinu mu přišla zpráva, že všechny jeho soubory jsou zašifrované a má zaplatit 2 BTC.

Scénář 3: Školní server začal posílat spam na tisíce adres, aniž to kdokoli ze školy dělal. IT správce zjistil, že server komunikuje s adresami v Rusku.

Očekávané odpovědi (pro učitele): Scénář 1 — Adware/Bundleware, stažení z nedůvěryhodného webu, odinstalovat program a spustit antivirus. Scénář 2 — Ransomware, phishingový e-mail s podvodnou přílohou, NEPLATIT, odpojit od sítě, kontaktovat IT, obnovit ze zálohy. Scénář 3 — Červ nebo botnet, zranitelnost v serverovém softwaru, izolovat server, záplatovat, prohlédnout.

4. Obrana: Osobní bezpečnostní plán

 Diskuse — 7 min

Žáci navrhnou vlastní „top 5 pravidel“ pro ochranu svého zařízení. Učitel je zapíše na tabuli a třída společně vybere nejlepší:

Správná pravidla (která by měla zaznít): - Aktualizovat operační systém a programy (záplaty zranitelností) - Mít funkční antivirus / Windows Defender - Nestahovat software z nedůvěryhodných zdrojů - Neotvírat přílohy od neznámých nebo podezřelých odesílatelů - Zálohovat důležitá data (3-2-1 pravidlo: 3 kopie, 2 různá média, 1 mimo domov)

Zdroje a podklady

- **Web — Virustotal:** [virustotal.com](https://www.virustotal.com) — bezplatný nástroj pro kontrolu souborů a URL na malware (žáci mohou zkusit v hodině)
- **Web — NÚKIB:** nukib.cz — Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, materiály pro školy
- **Video (CZ):** YouTube — „WannaCry útok vysvětlení“ nebo „jak funguje ransomware“ — dobré reportáže ČT nebo Seznamu
- **Propojení s praxí:** Příklad útoku na Fakultní nemocnici Brno (2020) nebo ČVUT — reálné české příklady

Tip pro učitele

Zdůrazněte, že cílem hodiny není strašit žáky, ale vybavit je znalostmi. Žáci (ani dospělí) by NIKDY neměli platit výkupné za ransomware — platba nezaručuje obnovení dat a motivuje útočníky k dalším útokům. Zálohy jsou jediná spolehlivá obrana. Praktický tip: ukažte žákům, jak zkontrolovat, zda je Windows Defender aktivní — to zvládnou i sami doma.

Phishing: Analýza podvodných e-mailů

8. ročník

Týden 21

1 hod = 45 min

Oblast: Kybernetická bezpečnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Přineste do hodiny vytištěný nebo promítnutý reálný phishingový e-mail (z vlastní schránky, se zakrytými osobními údaji) — žáci okamžitě vidí, jak přesvědčivě mohou podvody vypadat. Tato aktivita je nejsilnější, když je příklad co nejreálnější.

CÍLE HODINY

- **Definuje** pojem phishing a popíše jeho cíle.
- **Identifikuje** nejméně 5 varovných znaků (red flags) v podvodném e-mailu.
- **Analyzuje** vzorový e-mail a zdůvodní, proč je nebo není podvodný.
- **Navrhne** správný postup, když obdrží podezřelý e-mail.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

20 min

10 min

7 min

Tabule/
výuka



PC



Diskuse



Reflexe



Metodický postup

1. Úvod: Co je phishing a proč funguje?

Tabule — 8 min

Učitel vysvětlí původ slova: „phishing“ = fishing (rybaření) — útočník „hodí návnadu“ a čeká, kdo se chytí. Phishing je nejčastější způsob kybernetického útoku — přes 90 % úspěšných útoků začíná phishingovým e-mailem nebo SMS.

Proč phishing funguje? Útočníci využívají psychologické spouštěče: - **Strach:** „Váš účet bude zablokován do 24 hodin!“ - **Spěch:** „Akce končí dnes — klikněte hned!“ - **Autorita:** „Česká pošta / Česká spořitelna / Microsoft vám posílá...“ - **Zvědavost:** „Podívejte se, kdo vás hledal na internetu“ - **Chamtivost:** „Vyhráli jste iPhone 15!“

Varianty phishingu: e-mail, SMS (smishing), telefon (vishing), sociální sítě.

2. Detektiv podvodů: Rozbor vzorových e-mailů

 PC — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Pro každý z níže uvedených e-mailů zkontrolujte checklist a rozhodněte: **PODVOD** nebo **LEGITIMNÍ**?

Checklist červených vlajek: - ☐ Odesílatel — odpovídá doména skutečné organizaci? (podvod: info@ceska-posta-doruceni.cz) - ☐ Oslovení — je e-mail osobní nebo obecný? („Vážený zákazník“ místo jména) - ☐ Jazyk — jsou překlepy, špatná gramatika, podivné věty? - ☐ Urgentnost — tlačí e-mail na okamžitou akci pod hrozbou? - ☐ Odkaz — kam skutečně vede? (najedu myši, neklikám — zobrazí se skutečná URL) - ☐ Příloha — očekával jsem tento soubor? Je přípona podezřelá? (.exe, .zip) - ☐ Požadavek — chce e-mail heslo, číslo karty, osobní údaje?

E-mail č. 1:

Od: support@ceska-sporitelna-online.net Předmět: ⚠ Váš účet byl pozastaven — okamžitá akce nutná! Text: Vážený zákazníku, detekovali jsme podezřelou aktivitu na Vašem účtu. Pro obnovu přístupu klikněte ZDE do 24 hodin, jinak bude Váš účet trvale zablokován. Česka spořitelna, bezpečnostní tým.

E-mail č. 2:

Od: newsletter@alza.cz Předmět: Vaše objednávka č. 2847163 byla odeslána Text: Dobrý den, Martine, Vaše objednávka byla předána přepravci DPD. Sledovat zásilku můžete na alza.cz v sekci Moje objednávky. S pozdravem, tým Alza.cz

E-mail č. 3:

Od: noreply@microsoft-security.com Předmět: Neobvyklé přihlášení z Ruska do vašeho Microsoft účtu Text: Zjistili jsme přihlášení z IP adresy v Rusku. Pokud jste to nebyli vy, okamžitě ověřte svůj účet: [Zabezpečit účet]. Váš token vyprší za 30 minut.

(Klíč: E-mail 1 = PODVOD, E-mail 2 = LEGITIMNÍ, E-mail 3 = PODVOD)

3. Správná reakce: Co dělat s podezřelým e-mailem

 Diskuse — 10 min

Třída společně projde správný postup:

1. **NEklikat** na žádné odkaz v podezřelém e-mailu
2. **NEotevírat** přílohy od neznámých nebo podezřelých odesílatelů
3. **Ověřit** odesílatele přes jiný kanál (zavolat bance přímo, přejít na web ručně)
4. **Nahlásit** phishing — v Gmailu tlačítko „Nahlásit phishing“, v Outlooku „Report“
5. **Smazat** e-mail ze schránky i z koše
6. Pokud jste klikli: **okamžitě změnit heslo** a informovat správce nebo rodiče

Žáci diskutují: „Co byste udělali, kdybychom dostali takový e-mail od 'ředitele školy'?“

4. Reflexe a shrnutí

 **Reflexe — 7 min**

Rychlý kvíz — „Pravda nebo lež?“: 1. E-mail s logem banky je vždy od banky. (*Lež*) 2. Překlepy v e-mailu jsou varující znak. (*Pravda*) 3. Pokud e-mail zná mé jméno, je legitimní. (*Lež — spear phishing*) 4. Správná reakce na podezřelý e-mail je zavolat odesílateli přes číslo z e-mailu. (*Lež — číslo může být také podvodné*) 5. HTTPS na webu zaručuje, že web není phishingový. (*Lež — i podvodné weby mohou mít HTTPS*)

Zdroje a podklady

- **Online kvíz:** phishingquiz.withgoogle.com — Google test „jste schopni rozeznat phishing?“ (8 e-mailů, CZ/EN)
- **Web — NÚKIB materiály:** nukib.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/pro-verejnost — tipy a příklady phishingu v češtině
- **Web — Hoax.cz:** hoax.cz — databáze podvodných e-mailů a řetězových zpráv
- **Pracovní list:** Vytiskněte vzorové e-maily s checklistem — žáci pracují s tužkou, není potřeba PC

Tip pro učitele

Google phishing quiz je skvělý doplněk — žáci ho mohou vyplnit online a okamžitě vidí výsledek. Upozorněte žáky, že i zkušení dospělí občas phishing nepoznají — to není ostuda, proto existují technické filtry a antispam. Hlavní je znát postup, co dělat PO kliknutí (rychlá změna hesla, oznámení). Spear phishing (cílený phishing se jménem oběti) je pokročilé téma pro rychlejší žáky.

Sociální inženýrství: Manipulace hackerů

8. ročník

Týden 22

1 hod = 45 min

Oblast: Kybernetická bezpečnost / Psychologie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Roleplay scénáře fungují nejlépe, když jsou dostatečně reálné — nezapomeňte po každém scénáři provést krátkou reflexi s celou třídou. Žáci, kteří „přišli na to“ i ti, co „naletěli“, jsou cenní pro diskusi.

CÍLE HODINY

- **Definuje** pojem sociální inženýrství a vysvětlí, proč útočí na lidi, ne na technologie.
- **Rozliší** techniky pretextingu, vishingu a tailgatingu a uvede příklad každé z nich.
- **V roleplay scénáři identifikuje** pokus o sociální inženýrství a zvolí správnou reakci.
- **Navrhne** opatření, jak chránit sebe i svou školu před manipulací.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

18 min

7 min

Tabule/
výuka

Bez
počítače

Diskuse

Metodický postup

1. Úvod: Nejslabší článek je člověk

Tabule — 8 min

Učitel uvede provocativní tvrzení: „Nejdražší firewall na světě nepomůže, když zaměstnanec otevře dveře vetřelci.“ Kevin Mitnick — jeden z nejslavnějších hackerů historie — říkal, že na technologie nikdy neútočil, protože lidi je snazší přesvědčit.

Definice: **Sociální inženýrství** = manipulace lidí za účelem získání citlivých informací nebo přístupu. Útočník nevyužívá technické chyby, ale lidskou psychologii — důvěru, strach, zvědavost, slušnost.

Reálný příklad pro žáky: V roce 2020 byl hacknut Twitter. Útočníci nezlomili servery — zavolali zaměstnancům a přesvědčili je, aby jim dali přístup. Napadli účty Elona Muska, Baracka Obamy i Billa Gatese.

2. Přehled technik sociálního inženýrství

 **Tabule — 12 min**

Učitel projde tři hlavní techniky s příklady:

Pretexting — útočník si vytvoří smyšlenou identitu (pretext) a hraje roli. - Příklad: „Dobrý den, volám z IT oddělení. Máme problém se serverem a potřebujeme ověřit vaše heslo.“ - Jak poznat: Nikdo legitimní nepotřebuje vaše heslo. IT oddělení ho zná nebo ho resetuje.

Vishing (voice phishing) — phishing po telefonu. - Příklad: „Jsem z České spořitelny, na vašem účtu jsme zaznamenali podvod. Potřebuji ověřit vaši kartu — jaké je číslo?“ - Jak poznat: Banka nikdy nevolá a nežádá číslo karty nebo PIN. Zavěste a zavolejte bance sami.

Tailgating (piggybacking) — fyzické vniknutí do budovy za jiným člověkem. - Příklad: Útočník čeká u dveří firmy s krabicemi v rukou. Zaměstnanec mu zdvořile podrží dveře. - Jak poznat: Každá osoba musí projít kontrolou sama. Slušnost nesmí přebít bezpečnost.

Technika	Médium	Cíl	Klíčová obrana
Pretexting	Osobně / telefon / e-mail	Informace, přístup	Ověřit identitu jiným kanálem
Vishing	Telefon	Čísla karet, hesla	Zavěsit, zavolat zpět na oficiální číslo
Tailgating	Fyzicky	Fyzický přístup do budovy	Každý prochází kontrolou sám
Phishing	E-mail / SMS	Hesla, platby	Viz hodina 21

3. Roleplay: Odhalte útok

 **Bez počítače — 18 min**

Žáci pracují ve skupinách po 3–4. Každá skupina dostane kartu se scénářem — jeden žák hraje útočníka, ostatní obranu. Po 3 minutách krátká reflexe celé třídy.

Scénář A — Školní prostředí: Útočník (žák): „Ahoj, jsem nový žák z 9.B, zapomněl jsem heslo do Bakalářů. Řekneš mi svoje, abych si mohl stáhnout rozvrh? Vráťím ti ho hned.“ (*Co by měl bránící žák udělat? — Odmítnout, odkázat na třídního učitele nebo IT správce. Hesla se nesdílí nikdy.*)

Scénář B — Telefonní útok: Útočník: „Dobrý den, volám z technické podpory Microsoft. Na vašem počítači jsme zaznamenali virus. Potřebuji, abyste mi dali vzdálený přístup, abych ho odstranil. Stáhněte si prosím program AnyDesk...“ (*Co by měl bránící žák udělat? — Zavěsit. Microsoft nikdy nevolá jako první. Informovat rodiče/IT.*)

Scénář C — Fyzický přístup: Útočník přijde ke třídě se šanony a řekne: „Ahoj, jsem z vedení školy, kontroluji učebny. Mohu si u vás chvíli sednout?“ (*Co by měl bránící žák udělat? — Požádat o průkaz, informovat učitele. Neznámé osoby samy neopouštět bez dohledu.*)

4. Obrana a shrnutí

 Diskuse — 7 min

Třída společně sestaví „Pravidla obrany proti sociálnímu inženýrství“:

1. **Ověřuj identitu** — přes jiný kanál, ne přes kontakt, který útočník sám poskytl
2. **Hesla nesdílej nikdy** — ani IT, ani řediteli, ani kamarádovi
3. **Nepospíchej** — útočníci vytvářejí umělou naléhavost, abys nestačil přemýšlet
4. **Fyzický přístup je stejně důležitý jako digitální** — tailgating je reálná hrozba
5. **Nahlásit je správné** — pokud máš podezření, řekni to dospělému nebo IT

Zdroje a podklady

- **Kniha / dokument:** Kevin Mitnick „The Art of Deception“ (dostupné v angličtině) — klasika sociálního inženýrství, příběhy z praxe
- **Video (CZ):** YouTube — „sociální inženýrství hackeři“ nebo dokument o Kevinu Mitnickovi; nebo ČT reportáže o telefonních podvodech
- **Web — NÚKIB:** nukib.cz — materiály k sociálnímu inženýrství a bezpečnému chování
- **Propojení s mediální výchovou:** Manipulace a přesvědčování fungují stejně v reklamě, politice i kyberútocích

Tip pro učitele

Roleplay je nejsilnější část hodiny — nechte žáky skutečně si zahrát scénáře, ne jen číst. Žáci, kteří hrají útočníka, si uvědomí, jak snadno lze manipulovat ostatní. Pokud máte čas, přidejte reálný příklad z médií (telefonní podvody na seniory jsou v ČR velmi časté). Propojte téma s rodinnou bezpečností: žáci mohou upozornit rodiče a prarodiče na techniky vishingu.

Dvoufázové ověření (2FA)

8. ročník

Týden 23

1 hod = 45 min

Oblast: Kybernetická bezpečnost / Digitální gramotnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Nechte žáky na konci hodiny zkontrolovat, zda mají 2FA zapnuté na Googlu nebo Discordu — mnoho z nich to udělá poprvé v životě a ocení praktický výstup hodiny. Je to dovednost, kterou si odnesou domů.

CÍLE HODINY

- **Vysvětlí** princip dvoufázového ověření a proč heslo samotné nestačí.
- **Rozliší** různé metody 2FA (SMS, aplikace, hardwarový klíč) a zhodnotí jejich bezpečnost.
- **Samostatně projde** procesem nastavení 2FA na reálné službě.
- **Argumentuje**, proč by měli 2FA používat i ostatní členové rodiny.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

10 min

20 min

7 min

Tabule/
výuka

PC Diskuse

Metodický postup

1. Úvod: Co kdyby někdo znal vaše heslo?

Tabule — 8 min

Učitel položí otázku: „Kolik hesel používáte? Jsou všechna unikátní?“ Statistika pro žáky: průměrný uživatel má přes 100 online účtů. Každý rok uniknou miliardy hesel z napadených databází. Žáci mohou zkontrolovat na haveibeenpwned.com, zda jejich e-mail figuruje v uniklých datech.

Klíčová myšlenka: Heslo je jen **jeden faktor** ověření. Pokud útočník heslo zná (nebo uhádne, nebo ho ukradne), má plný přístup k účtu. Řešení: přidat druhý faktor.

Tři kategorie faktorů ověření: - **Co víte** — heslo, PIN - **Co máte** — telefon, hardwarový klíč - **Kdo jste** — otisk prstu, obličej (biometrie)

2FA = ověření dvěma různými kategoriemi faktorů. I když útočník zná heslo, bez vašeho telefonu se nepřihlásí.

2. Přehled metod 2FA

 **Tabule — 10 min**

Metoda	Jak funguje	Bezpečnost	Příklad
SMS kód	Jednorázový kód přijde SMSkou	Střední — SMS lze přesměrovat (SIM swap)	Většina bank, státní portály
Authenticator app	Aplikace generuje 6místný kód každých 30 s	Vysoká — kód je offline, vázán na zařízení	Google Authenticator, Authy, Microsoft Authenticator
E-mailový kód	Kód přijde e-mailem	Nízká až střední — závisí na bezpečnosti e-mailu	Méně časté
Push notifikace	Aplikace se zeptá „Jste to vy?“	Vysoká — ale pozor na MFA fatigue útok	Duo Security, Microsoft Authenticator
Hardwarový klíč	USB/NFC klíč (YubiKey)	Nejvyšší — fyzický předmět nelze vzdáleně ukrást	Google účty, firemní přístupy

Doporučení: Authenticator aplikace je nejlepší poměr bezpečnosti a pohodlí pro běžného uživatele.

3. Praktická aktivita: Nastavení 2FA

 **PC — 20 min**

ZADÁNÍ NA PC

Zapněte 2FA na jedné ze služeb, na které máte účet:

Možnost A — Google účet (Gmail): 1. Přejděte na myaccount.google.com 2. Bezpečnost → Dvoufázové ověření → Začít 3. Projděte průvodcem (SMS nebo aplikace) 4. Uložte záložní kódy na bezpečné místo

Možnost B — Discord: 1. Nastavení uživatele (ozubené kolo) → Moje účet 2. Dvoufázové ověření → Zapnout 3. Naskenujte QR kód v aplikaci Authenticator 4. Zadejte ověřovací kód

Možnost C — Instagram / TikTok: 1. Nastavení → Zabezpečení → Dvoufázové ověření 2. Vyberte metodu (SMS nebo aplikace)

Nemáte vlastní zařízení nebo účet? Pracujte ve dvojici nebo sledujte demonstraci na projektoru.

Po aktivitě: ruka nahoru — kdo 2FA úspěšně nastavil?

4. Diskuse: Kdy 2FA nestačí a jak dál

 Diskuse — 7 min

Diskuse: „Může útočník obejít 2FA?“ Ano — v případech: - **SIM swapping** — útočník přesvědčí operátora, aby přenesl vaše číslo na jeho SIM - **MFA fatigue** — útočník pošle desítky push notifikací, dokud uživatel z únavy nepotvrdí - **Phishing v reálném čase** — podvodný web přeposílá kód útočníkovi okamžitě

Proto: Authenticator aplikace je lepší než SMS, a hardwarový klíč je nejbezpečnější. A vždy dávejte pozor, co potvrzujete v push notifikaci.

Závěrečné shrnutí — 3 věci pro domov: 1. Zapnout 2FA na e-mailu (to je nejdůležitější účet) 2. Stáhnout si Authenticator aplikaci 3. Uložit záložní kódy na bezpečné offline místo (vytisknout, schránka)

Zdroje a podklady

- **Web** — **Have I Been Pwned**: haveibeenpwned.com — žáci zkontrolují, zda jejich e-mail figuruje v uniklých datech
- **Aplikace** — **Google Authenticator**: zdarma na Android i iOS — nejrozšířenější authenticator
- **Aplikace** — **Authy**: alternativa s cloudovou zálohou — vhodná pro méně zkušené uživatele
- **Web** — **2fa.directory**: 2fa.directory — přehled všech webů a aplikací, které podporují 2FA

Tip pro učitele

Praktické nastavení 2FA je nejhodnotnější část hodiny — snažte se, aby co nejvíce žáků skutečně 2FA zapnulo ještě v hodině. Upozorněte, že záložní kódy jsou kritické — bez nich se uživatel může ze svého účtu navždy vyloučit (například při ztrátě telefonu). Téma propojte s rodinnou bezpečností: žáci mohou pomoci rodičům nebo prarodičům nastavit 2FA na bankovním účtu nebo e-mailu.

IoT: Internet věcí – rizika

8. ročník

Týden 24

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální bezpečnost / Technologie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Zeptejte se žáků, kolik chytrých zařízení mají doma — spočítají telefony, tablety, chytrou TV, router, případně chytré reproduktory nebo žárovky. Výsledná čísla je vždy překvapí a okamžitě propojí téma s jejich vlastní realitou.

CÍLE HODINY

- **Definuje** pojem IoT a uvede konkrétní příklady IoT zařízení ze svého okolí.
- **Pojmenuje** hlavní bezpečnostní a soukromostní rizika spojená s IoT.
- **Analyzuje** reálný případ IoT útoku a navrhne opatření, jak mu předejít.
- **Posoudí**, jaká data o něm sbírají chytrá zařízení a jak to omezit.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

15 min

10 min

Diskuse Tabule/
výuka PC

Metodický postup

1. Úvod: Kolik zařízení je online?

Diskuse — 8 min

Učitel požádá žáky, aby odhadli, kolik zařízení připojených k internetu je v jejich domácnosti. Zapiše čísla na tabuli. Celkový odhad pro celou třídu bude pravděpodobně stovky zařízení.

Definice IoT: **Internet of Things (Internet věcí)** = síť fyzických zařízení (věcí), které jsou připojeny k internetu a sbírají nebo sdílejí data.

Přehled kategorií IoT zařízení:

Kategorie	Příklady
Chytrá domácnost	Chytré žárovky, termostaty (Nest), zámky, alarm
Zábava	Chytré TV, herní konzole, chytré reproduktory (Alexa, Google Home)
Zdraví a sport	Fitness náramky (Fitbit), chytré hodinky, glukometry
Doprava	Chytré auto (GPS, OBD dongle), elektrokoloběžky
Průmysl	Senzory ve výrobě, chytré elektrárny, nemocniční přístroje
Škola	Interaktivní tabule, 3D tiskárny, Raspberry Pi, BBC Micro:bit

Zajímavé číslo: V roce 2024 bylo na světě připojeno přes **17 miliard IoT zařízení**. Do roku 2030 se odhaduje přes 30 miliard.

2. Rizika IoT: Co může jít špatně?

 **Tabule — 12 min**

Učitel projde tři hlavní kategorie rizik s reálnými příklady:

1. Bezpečnostní rizika — útočníci se dostanou do sítě přes IoT: - Výchozí hesla: Většina IoT zařízení má výchozí heslo „admin“ nebo „1234“. Útočník to ví. - Botnet Mirai (2016): Virus napadl statisíce nezabezpečených webkamer a routerů. Použil je k masivnímu útoku, který vyřadil Twitter, Netflix a Amazon na několik hodin. - Chytrá žárovka jako vstupní bod: Vědci prokázali, že přes špatně zabezpečenou žárovku lze proniknout do celé domácí sítě a dostat se k počítači.

2. Soukromostní rizika — zařízení sbírají víc dat, než čekáme: - Chytré reproduktory (Alexa, Google Home) nahrávají konverzace i bez záměrné aktivace. - Fitness náramky znají váš spánek, srdeční tep, pohyb — a tato data prodávají třetím stranám. - Chytrá TV sleduje, co díváte, a posílá data výrobci (tzv. ACR — Automatic Content Recognition).

3. Fyzická bezpečnostní rizika: - Hacknutý chytrý zámek = útočník může fyzicky vstoupit do domu. - Hacknuté chytré auto = útočník může ovlivnit brzdění nebo navigaci. - Hacknutý nemocniční přístroj = přímé ohrožení života pacienta.

3. Analýza případu: Útok na nemocnici přes termostat

 PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Pracujte ve skupinách po 3–4 a analyzujte tento případ:

Případ: Severoamerické kasino bylo hackováno přes akvárium. Útočníci se dostali do sítě skrze chytrý teploměr v akváriu — zařízení mělo výchozí heslo a bylo připojeno do firemní sítě. Z akváriového termostatu pak útočníci prošli do databáze VIP zákazníků.

Odpovězte na otázky: 1. Jaká chyba umožnila útok? (*výchozí heslo, IoT zařízení v hlavní síti*)
2. Jak byste kasinu poradili, aby se to neopakovalo? (*změna hesla, oddělená síť pro IoT*) 3. Jaká zařízení ve vaší škole by mohla být podobným rizikem? 4. Co sbírá váš telefon, chytré hodinky nebo fitness náramek? Je to v pořádku?

Skupiny sdílejí závěry — učitel zapisuje doporučení na tabuli.

4. Jak se chránit: Pravidla pro bezpečné IoT

 Diskuse — 10 min

Žáci navrhnou pravidla, učitel doplní:

1. **Změňte výchozí heslo** každého IoT zařízení hned po instalaci
2. **Oddělená Wi-Fi síť** — doma nastavte zvláštní síť jen pro IoT zařízení (funkce „guest network“)
3. **Aktualizujte firmware** — výrobci vydávají opravy bezpečnostních chyb
4. **Přemýšlejte, co kupujete** — nepotřebujete chytrou žárovku od výrobce, o kterém jste neslyšeli
5. **Zkontrolujte oprávnění** — proč potřebuje fitness náramek přístup k vašim kontaktům?
6. **Starý router = riziko** — přes 5 let starý router pravděpodobně nedostává bezpečnostní aktualizace

Zdroje a podklady

- **Web — Shodan:** shodan.io — vyhledávač nezabezpečených IoT zařízení na internetu (ukázkové použití pouze pro demonstraci, nepoužívat pro přístup k cizím zařízením)
- **Video (EN/CZ):** YouTube — „Mirai botnet explained“ nebo „IoT security risks“ — dobré vizuální vysvětlení; ČT dokument o chytrých domácnostech
- **Web — NÚKIB:** nukib.cz — doporučení pro zabezpečení domácí sítě
- **Propojení s praxí:** Raspberry Pi a BBC Micro:bit jsou také IoT zařízení — propojte s praktickými hodinami programování

Tip pro učitele

Téma IoT je ideální pro propojení s domácím prostředím žáků — většina z nich má doma alespoň chytrou TV nebo chytrý reproduktor. Nechte žáky přemýšlet, jaká data o nich tato zařízení sbírají. Shodan.io je fascinující nástroj — učitel může promítnout vyhledání „default password camera“ a ukázat, kolik nezabezpečených kamer je viditelných z internetu. Zdůrazněte ale, že k cizím zařízením se přistupovat nesmí — je to trestný čin.

E-commerce: E-shop a bezpečné platby

8. ročník

Týden 25

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální gramotnost / E-commerce

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Ptejte se žáků, zda sami nebo rodiče nakupují online — většina ano. Reálné zkušenosti s reklamací nebo podezřelým e-shopem bývají v každé třídě. Tyto příběhy jsou nejlepší motivací pro hodinu o bezpečném nakupování.

CÍLE HODINY

- **Popíše**, jak funguje e-shop od objednávky po doručení, a identifikuje klíčové bezpečnostní prvky.
- **Posoudí** důvěryhodnost e-shopu podle konkrétních kritérií.
- **Rozliší** bezpečné a rizikové způsoby platby online.
- **Zná** svá práva jako spotřebitel při nákupu v e-shopu (reklamace, odstoupení od smlouvy).

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

13 min

12 min

Tabule/
výuka

PC Diskuse

Metodický postup

1. Úvod: Jak funguje e-shop?

Tabule — 8 min

Učitel nakreslí na tabuli cestu objednávky:

Zákazník → E-shop → Platební brána → Banka → Sklad → Dopravce → Zákazník

Stručné vysvětlení každého kroku: - **E-shop** = webová stránka s katalogem, košíkem a objednávkovým formulářem - **Platební brána** = prostředník mezi e-shopem a bankou (PayU, GoPay, Stripe) — e-shop nikdy přímo nevidí číslo vaší karty - **Banka** = ověří, zda máte dost peněz, a transakci schválí nebo zamítne - **3D Secure** = dodatečné ověření platby (SMS kód nebo push notifikace z bankovní aplikace)

Statistika pro žáky: Češi v roce 2023 utratili online přes **200 miliard korun**. Česká republika má jeden z nejvyšších podílů online nakupujících v Evropě.

2. Jak poznat důvěryhodný e-shop?

 PC — 12 min

ZADÁNÍ NA PC

Porovnejte 2 e-shopy — jeden důvěryhodný (alza.cz) a jeden fiktivní podvodný (viz níže). Pro každý vyplňte checklist:

Checklist důvěryhodného e-shopu: - ☐ HTTPS a platný certifikát (zámek v prohlížeči) - ☐ Jasné kontaktní údaje (IČO, adresa, telefon, e-mail) - ☐ Obchodní podmínky a reklamační řád jsou k dispozici - ☐ Ověřitelné recenze (Heureka, Google, Zbozi.cz — ne jen na vlastním webu) - ☐ Zveřejněny způsoby platby a dopravy s cenami - ☐ Jasná informace o právu na odstoupení od smlouvy do 14 dnů - ☐ E-shop je registrován v ČR nebo EU (IČO ověřitelné na ares.gov.cz)

Fiktivní podvodný e-shop k analýze:

Web „super-electronics-deals.shop“ nabízí iPhone 16 za 4 990 Kč. Platba pouze převodem na účet nebo kryptoměnou. Kontakt jen přes formulář. Obchodní podmínky neexistují. Recenze na webu jsou jen 5hvězdičkové a vypadají generovaně. Sídlo firmy je uvedeno jako „Německo“ bez konkrétní adresy.

Jaké červené vlajky vidíte?

3. Způsoby platby: Bezpečnostní srovnání

 Tabule — 13 min

Učitel projde srovnání platebních metod:

Způsob platby	Jak funguje	Ochrana kupujícího	Doporučení
Platební karta online	Číslo karty + CVV kód přes platební bránu	Vysoká — lze požádat o chargeback (vrácení) u banky	Doporučeno pro ověřené e-shopy
PayPal / Apple Pay / Google Pay	Platba bez sdílení čísla karty s e-shopem	Vysoká — ochrana kupujícího, sporné transakce řeší PayPal	Velmi doporučeno
Bankovní převod předem	Peníze odcházejí před doručením zboží	Nízká — bez záruky vrácení u podvodníka	Jen pro ověřené obchodníky
Dobírka	Platba hotovostí při převzetí	Vysoká — zaplatíte až když zásilka dorazí	Bezpečné, ale dražší
Kryptoměna	Nevratná transakce	Žádná — nelze vrátit	Nepoužívat pro nákupy

Klíčové právo: **Zákon o ochraně spotřebitele** zaručuje právo vrátit zboží zakoupené online do **14 dnů** bez udání důvodu (platí pro e-shopy v ČR a EU). Toto právo neplatí u fyzického nákupu v kamenném obchodě.

4. Reklamace a práva spotřebitele: Scénáře

 Diskuse — 12 min

Žáci dostanou 3 scénáře a diskutují, co by udělali:

Scénář 1: Objednali jste tenisky online. Dorazily v nesprávné velikosti. E-shop je registrován v ČR. (Právo: Vrátit do 14 dnů bez udání důvodu. Postup: Kontaktovat e-shop, vyplnit formulář o odstoupení od smlouvy, zaslat zpět na náklady e-shopu nebo vlastní — záleží na podmínkách.)

Scénář 2: Koupili jste herní konzoli. Po 8 měsících přestala fungovat. E-shop tvrdí, že záruka je pouze 6 měsíců. (Právo: Zákonná záruka v ČR je 24 měsíců. E-shop lže. Reklamovat, případně obrátit se na Českou obchodní inspekci.)

Scénář 3: Zaplatili jste za zboží převodem na účet. Zboží nikdy nedorazilo, e-shop nereaguje. (Postup: Nahlásit na Českou obchodní inspekci, zvážit trestní oznámení pro podvod, kontaktovat banku — převod lze někdy zastavit nebo vrátit, pokud je nahlášen rychle.)

Závěrečné shrnutí: 3 zlatá pravidla online nákupu: 1. Zkontroluj e-shop před nákupem (HTTPS, kontakty, recenze) 2. Platte kartou nebo přes PayPal — máte větší ochranu 3. Uchovávejte všechny potvrzení a e-maily z objednávky

Zdroje a podklady

- **Web — Heureka.cz:** heureka.cz — ověřené recenze e-shopů; žáci mohou vyhledat libovolný e-shop
- **Web — Česká obchodní inspekce:** coi.cz — podání stížnosti, rádce spotřebitele, seznam problematických e-shopů
- **Web — dTest.cz:** dtest.cz — testy e-shopů, rady pro spotřebitele, vzory reklamačních dopisů

- **Web — ARES:** ares.gov.cz — ověření IČO a registrace firmy v ČR

Tip pro učitele

Hodina má přesah do výchovy k občanství — spotřebitelská práva jsou klíčová a žáci je ve svém životě brzy využijí. Propojte téma s reálnou zkušeností: zeptejte se, zda někdo z žáků nebo jejich rodičů měl problém s online nákupem. Praktický tip: ukažte žákům, jak ověřit IČO e-shopu přes ares.gov.cz — to zvládnou za 30 sekund a je to nejrychlejší kontrola legitimacy obchodníka.

Velikonoce: Výpadek

Tento týden hodina informatiky neproběhne z důvodu velikonočních prázdnin.



Náhradní aktivita (pokud hodina proběhne)

Pokud hodina přesto proběhne, doporučujeme ji pojmut jako volnou, neformální a zároveň smysluplnou. Vhodnou variantou je **online vzdělávací kvíz nebo hra**, například:

Kahoot! nebo Quizizz – opakování látky z pololetí. Učitel připraví 15–20 otázek zaměřených na témata probíraná v druhém pololetí (sítě, kybernetická bezpečnost, základy programování, 3D modelování). Žáci hrají na vlastních zařízeních nebo na školních počítačích. Kvíz lze dohrát přibližně za 20 minut.

Scratch nebo Hour of Code – samostatná tvorba. Žáci mohou volně experimentovat na platformě Scratch (scratch.mit.edu) nebo absolvovat jeden z kurzů na code.org (sekce Hour of Code). Jde o herní, motivující prostředí, které nevyžaduje předchozí přípravu ze strany učitele. Žáci pracují vlastním tempem, učitel je k dispozici pro dotazy.

Digitální rébus nebo escape room. Na webu classroomscreen.com nebo breakoutedu.com lze najít připravené digitální únikové hry s informatickou tematikou – šifrování, logika, binární kód. Hodí se pro skupinovou práci a přirozeně rozvíjí algoritmické myšlení bez nutnosti psát kód.

Cílem náhradní hodiny je udržet žáky aktivní a pozitivně naladěné před nebo po svátcích – bez nároku na nové učivo nebo hodnocení.

3D modelování I: Úvod do Tinkercad

8. ročník

Týden 27

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální tvorba a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Pokud je to první setkání žáků s 3D modelováním, nechte je prvních 5 minut jen „klikat a objevovat“ bez instrukcí. Zvědavost je nejlepší motivátor — poté budou daleko pozornější při výkladu.

CÍLE HODINY

- **Přihlásí se** do Tinkercad a orientuje se v základním rozhraní.
- **Ovládá** pohyb v 3D prostoru (orbit, zoom, pan) pomocí myši.
- **Umístí** do scény alespoň tři různé základní tvary (box, cylinder, sphere).
- **Změní** rozměry, barvu a polohu objektu pomocí nástrojů Tinkercad.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

7 min

8 min

8 min

15 min

7 min

Bez
počítače

PC Diskuse

Metodický postup

1. Úvod: Co je 3D modelování a kde se používá?

Bez počítače — 7 min

Krátká diskuse se třídou: kde se žáci setkali s 3D objekty? (hry, filmy, 3D tisk, architektura, medicína). Učitel ukáže 2–3 fotky reálných výtisků z 3D tiskárny — ideálně objekty blízké žákům (figurka, kryt telefonu, náhradní díl). Vysvětlí, že dnes si vyzkoušejí první krok: modelování ve webovém nástroji Tinkercad, který používají i hobbyisté a designéři po celém světě.

Klíčová sdělení: - 3D model je popis tvaru v počítači (souřadnice X, Y, Z) - Tinkercad je zdarma, funguje v prohlížeči, nevyžaduje instalaci - Výstupy lze tisknout na 3D tiskárně nebo exportovat do her a animací

2. Registrace a první orientace v Tinkercad

 PC — 8 min

ZADÁNÍ NA PC

Žáci otevřou tinkercad.com a přihlásí se (Google účet školy nebo e-mail). Učitel promítá svou obrazovku a krok za krokem ukazuje: - Tlačítko „Vytvořit nový design“ - Pracovní plocha (workplane) — šedá mřížka - Panel tvarů vpravo (Shape panel) - Navigační kostka (View Cube) v rohu

Žáci sledují a zároveň opakuji kroky na svém počítači. Učitel ověří, že všichni mají otevřenou prázdnou scénu.

3. Navigace v 3D prostoru

 PC — 8 min

ZADÁNÍ NA PC

Učitel předvede a žáci ihned zopakují: - **Orbit (otáčení pohledu)**: pravé tlačítko myši + tažení - **Zoom**: kolečko myši - **Pan (posun pohledu)**: střední tlačítko nebo Shift + pravé tlačítko

Cvičení: „Podívejte se na scénu zleva, zprava, shora a zepředu.“ Učitel pojmenuje tyto pohledy a ukáže zkratky (F = front, T = top). Tato fáze je klíčová — kdo neovládá navigaci, bude mít problémy celou hodinu.

4. Práce se základními tvary

 PC — 15 min

Žáci přetáhnou z panelu vpravo do scény: Box, Cylinder, Sphere. Pro každý tvar učitel ukáže: - Jak změnit **rozměry** (úchyty na hranách a rozích, nebo pole s číselnými hodnotami) - Jak objekt **přesunout** (kliknout a táhnout, nebo šipky na klávesnici) - Jak objekt **zvednout od podlahy** (černá šipka nahoru) - Jak změnit **barvu** (tlačítko „Solid“ vpravo nahoře při výběru objektu)

ZADÁNÍ NA PC

Vytvořte scénu v Tinkercad s alespoň 3 různými tvary (Box, Cylinder, Sphere), přičemž každý tvar musí mít **jinou barvu** a **jinou velikost**. Zkuste postavit věž nebo domeček.

5. Sdílení a reflexe

 Diskuse — 7 min

Učitel požádá 2–3 žáky, aby promítli svou scénu na plátno (sdílení obrazovky nebo fyzicky od učitelského PC). Třída komentuje: co se povedlo, co bylo těžké. Závěr: příště budeme tvary kombinovat a odečítat (díry) pro složitější objekty.

Zdroje a podklady

- **Web:** tinkercad.com — registrace přes Google účet školy
- **Video:** „Tinkercad for Beginners“ na YouTube (Autodesk kanál, EN, 8 min) — vhodné jako domácí příprava
- **Pracovní list:** Navigace v Tinkercad — sada 5 úkolů (orbit, zoom, umístění tvarů, změna barvy, uložení)
- **Inspirace:** Galerie Tinkercad (tinkercad.com/things) — ukázky projektů od jiných žáků

Tip pro učitele

Registrace může zabrat nečekaně dlouho — pokud škola nemá Google Workspace, vytvořte žákům účty předem nebo připravte jeden sdílený demonstrační účet pro ukázkou. Tinkercad ukládá automaticky, ale žáci by si měli zapamatovat název svého projektu. Pojmenování „Hodina 1 – Tvary“ jim ulehčí orientaci v dalších týdnech. Dejte pozor na žáky, kteří mají touchpad — navigace v 3D je pro ně výrazně obtížnější, ideálně jim zajistěte myš.

3D modelování II: Tvorba vlastního objektu

8. ročník

Týden 28

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální tvorba a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Na začátku hodiny nechte žáky 2 minuty ukázat spolužákovi, co vytvořili minule. Vzájemné sdílení zvyšuje motivaci a pomáhá těm, kteří minulou hodinu zameškali, rychle se zorientovat.

CÍLE HODINY

- **Použije** funkci „Hole“ (díra) k odečtení tvaru a vytvoří otvor nebo vybrání v objektu.
- **Kombinuje** více tvarů pomocí funkce „Group“ do jednoho celku.
- **Navrhne** a vytvoří vlastní objekt (přívěsek, klíčenku nebo miniaturu) dle vlastního výběru.
- **Exportuje** nebo sdílí svůj model a popíše, co vytvořil a jak postupoval.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

5 min

10 min

22 min

8 min

 Diskuse  PC



Metodický postup

1. Opakování a motivace

 Diskuse — 5 min

Krátké opakování minulé hodiny: Co jsou základní tvary v Tinkercad? Jak se mění jejich velikost? Učitel ukáže na projektoru finální objekt z dnešní hodiny (např. přívěsek se jménem nebo jednoduchá klíčenka) a položí otázku: „Jak myslíte, že tohle vzniklo? Z kolika tvarů?“ Žáci tipují — tím se přirozeně dostaneme k tématu kombinování a odečítání tvarů.

2. Výklad: Hole a Group

PC — 10 min

ZADÁNÍ NA PC

Učitel živě demonstruje na projektoru, žáci sledují a zároveň zkouší na svém počítači:

Krok 1 – Hole (díra): - Vloží Box do scény - Vloží druhý, menší Box — v panelu vlastností ho přepne na „Hole“ (místo barvy se zobrazí jako průhledný červenočerný tvar) - Překryje oba objekty a vybere oba (Ctrl+A nebo tažením) - Klikne na „Group“ (Ctrl+G) — menší tvar „vyřízne“ díru do většího

Krok 2 – Group a Ungroup: - Skupinu lze znovu rozdělit (Ctrl+Shift+G), pokud je potřeba cokoliv upravit - Pojmenování skupiny pro přehlednost (dvojklik na název v levém panelu)

Praktické příklady díry: - Otvor na kroužek u klíčenky - Písmena zapuštěná do tabulky (text jako hole) - Zásobník nebo miska (cylinder s dírou uvnitř)

3. Samostatná tvorba vlastního objektu

PC — 22 min

ZADÁNÍ NA PC

Vyberte si jeden projekt (nebo navrhnete vlastní po dohodě s učitelem):

Varianta A – Přívěsek se jménem: - Tenký obdélník (základ) + text „Hole“ zapuštěný do povrchu (nebo vystupující) - Otvor na kroužek nahoře - Výsledek: personalizovaný přívěsek vhodný k tisku

Varianta B – Klíčenka (srdce / hvězda / herní ovladač): - Základní tvar z galerie Tinkercad + úpravy + otvor - Kombinace alespoň 3 tvarů

Varianta C – Miniatura (domeček, auto, robot): (pro rychlejší žáky) - Složitější projekt s využitím více skupin, různé barvy pro části

Pozor: díra (Hole) musí fyzicky přesahovat základní tvar, jinak nevyřízne celou tloušťku.

4. Presentace a hodnocení

Diskuse — 8 min

Každý žák pojmenuje svůj projekt a stručně (1–2 věty) popíše, co vytvořil a jaký byl nejtěžší krok. Učitel nebo žáci dají „palec nahoru“ za nejoriginálnější nápad, nejpresnější provedení a nejlepší použití funkce Hole. Modely zůstávají uloženy v Tinkercad účtu pro případný budoucí 3D tisk.

Zdroje a podklady

- **Web:** tinkercad.com — žáci pokračují v účtu z minulé hodiny
- **Referenční karta:** „Tinkercad – tahák klávesových zkratk" (Ctrl+G, Ctrl+Z, F, T, pohled)
- **Šablona přívěsku:** odkaz na sdílený startovací design v Tinkercad galerii (učitel vytvoří předem)
- **Inspirace:** Pinterest „tinkercad keychain" — ukázky žákovských prací z celého světa
- **Volitelně:** Připravený STL soubor k prohlédnutí v online prohlížeči (viewstl.com)

Tip pro učitele

Funkce „Hole" bývá pro žáky zpočátku matoucí — musí si zapamatovat, že díra musí fyzicky překrývat základní tvar a teprve poté seskupení provede odečtení. Nejčastější chyba: Žáci dají Hole vedle objektu místo do něj. Pomáhá přirovnání „jako razítko — musíš přiložit razítko na papír, jinak neotiskneš". Rychlejší žáci mohou zkoušet funkci „Align" pro přesné zarovnání objektů nebo funkci „Mirror" pro symetrii.

○ Projekt: Návrh "chytrého města"

8. ročník

Týden 29

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální společnost a bezpečnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Skupinová práce funguje nejlépe, když každý člen skupiny má jasnou roli. Na začátku 2 minuty věnujte rozdělení rolí: designér, zapisovatel, mluvčí, průzkumník. Zabrání to situaci, kdy jeden žák dělá vše a ostatní přihlíží.

CÍLE HODINY

- **Vysvětlí**, co je „chytré město“ (smart city) a uvede alespoň tři konkrétní příklady technologií.
- **Ve skupině identifikuje** problém ve městě a navrhne digitální řešení s využitím IoT nebo dat.
- **Vytvoří** společný výstup (plakát nebo prezentaci) prezentující návrh chytrého prvku města.
- **Zhodnotí** výhody a možná rizika navrhované technologie (soulad, bezpečnost, dostupnost).

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

5 min

22 min

10 min

 Tabule/
výuka

 Bez
počítače

 PC

 Diskuse

Metodický postup

1. Úvod: Co je chytré město?

 Tabule — 8 min

Učitel napíše na tabuli: „Praha 2035 — jak bude vypadat?“ Žáci 2 minuty hádají / zapisují nápady na papír. Poté učitel rychle představí 4–5 reálných příkladů smart city technologií:

- **Chytré osvětlení:** lampy, které zesilují světlo jen když jde někdo kolem (Písek, ČR)
- **Senzory parkování:** aplikace ukáže volná místa v reálném čase (Praha, Brno)
- **Smart popelnice:** hlásí, kdy jsou plné — svozové auto přijede jen tehdy (Barcelona)

- **Senzory kvality vzduchu:** mapa smogu v reálném čase (Ostrava — ovzdusi.cz)
- **e-Government:** Czech POINT, Portál občana, datové schránky — správa bez papíru

Klíčová otázka k diskusi: „Co mají všechny tyto věci společného?“ (senzory + data + internet + automatizace = IoT)

2. Zadání skupinového projektu

 **Bez počítače — 5 min**

Učitel rozdělí žáky do skupin po 3–4. Každá skupina si losuje nebo vybírá **oblast chytrého města**:

1. Chytrá doprava (autobusy, semaforey, sdílená kola)
2. Chytrá škola (přítomnost, energie, digitální výuka)
3. Chytrý odpad a recyklace
4. Bezpečnost a kamery (+ diskuse o soukromí)
5. Chytré parky a zeleň (zavlažování, senzory)
6. e-Zdravotnictví (telemedicína, aplikace)

Skupina dostane pracovní list s otázkami: - Jaký problém řeší? - Jaká data jsou sbírána a odkud? - Kdo technologii provozuje? - Jaká jsou rizika (soukromí, výpadek, kyberútok)? - Jak by technologie vypadala v naší obci/městě?

3. Skupinová práce — tvorba výstupu

 **PC — 22 min**

ZADÁNÍ NA PC

Připravte výstup o vaší chytré technologii. Na výběr máte:

Varianta A – digitální prezentace (Google Slides / PowerPoint): - Min. 5 snímků: název, popis problému, navrhované řešení, schéma datového toku, rizika - Alespoň 1 vlastní schéma nebo diagram

Varianta B – plakát (A3, papír nebo Canva): - Název a vizuální návrh technologie - Popis řešení v bodech - Schéma: co → senzor → data → akce - Sekce „Výhody vs. rizika“

Učitel obchází skupiny, klade doplňující otázky: „Kdo bude mít přístup k datům? Co se stane, když systém selže?“

4. Krátké představení skupin a reflexe

 **Diskuse — 10 min**

Každá skupina má 1,5 minuty na stručné představení svého návrhu (co, proč, jak). Třída může klást jednu otázku. Učitel na závěr shrne společné téma: digitální technologie mění města, ale vždy nesou otázky soukromí a bezpečnosti. Připomene, že příští hodinu bude prostor pro dokončení a prezentaci.

Zdroje a podklady

- **Pracovní list:** „Chytré město — náš návrh“ (otázky pro skupinovou práci, šablona výstupu)
- **Odkaz:** smartcityvpraxi.cz — česky psané příklady reálných projektů
- **Odkaz:** ovzdusi.cz — živá mapa kvality ovzduší (ukázka IoT dat v praxi)
- **Šablona prezentace:** Google Slides šablona „Smart City Projekt“ (sdílený odkaz v třídním Drive)
- **Video:** „What is a Smart City?“ — TED-Ed, 5 min (EN s titulky) — vhodné pustit úvodem nebo jako DÚ

Tip pro učitele

Skupiny mají tendenci zůstat u povrchních popisů („budou tam senzory a bude to chytré“). Pokládejte konkrétní otázky: „Kolik senzorů? Kdo platí provoz? Kde jsou data uložena?“ Tím donutíte žáky přemýšlet jako systémoví návrháři, ne jen jako vizionáři. Pokud máte chytrou tabuli nebo projektory na každém stole, nechte skupiny pracovat přímo v Google Slides — sdílení dokumentu ušetří čas při prezentaci.

Rezerva: Exkurze nebo host z praxe

8. ročník

Týden 30

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální společnost a kariérní orientace

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Pokud přichází host z praxe, dejte mu předem vědět, že publikum tvoří 13–14letí žáci. Nejlepší hosté mluví o konkrétních příbězích ze své praxe, ne o technologiích obecně. Požádejte ho o jednu anekdotu nebo zajímavý případ z reálné práce.

CÍLE HODINY

- **Propojuje** školní znalosti z informatiky s reálnými profesemi a odvětvími IT.
- **Aktivně naslouchá** odborníkovi z praxe a formuluje smysluplné otázky.
- **Rozlišuje** různé IT profese (programátor, IT bezpečák, datový analytik, síťář, UX designer).
- **Reflektuje**, které IT dovednosti ho zajímají a jaké vzdělávací cesty vedou k IT kariéře.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

5 min

20 min

10 min

☒ Bez počítače

☐ Diskuse

Metodický postup

Varianta A: Host z praxe (celá hodina ve třídě)

1. Příprava otázek před příchodem hosta

 Bez počítače — 10 min

Před příchodem hosta (nebo v předchozí hodině) žáci ve dvojicích připraví 2–3 otázky. Učitel nabídne inspirační kategorie:

- **O práci:** Co přesně děláš každý den? Jak vypadá typický pracovní den?
- **O vzdělání:** Jak ses k IT dostal/a? Co bys studoval/a dnes?

- **O technologiích:** Jaký nástroj nebo jazyk používáš nejčastěji?
- **O budoucnosti:** Jaké dovednosti budou za 10 let důležité?
- **O problémech:** Jaký byl největší „průšvih“ ve tvé kariéře a jak ses z toho dostal/a?

Žáci otázky zapíší — budou je klást přímo hostovi.

2. Úvod a představení hosta

 Diskuse — 5 min

Učitel krátce představí hosta (jméno, firma, role). Host má 3–5 minut na stručné představení sebe a své práce. Učitel ho požádá, aby začal konkrétním příběhem nebo projektem — ne životopisem.

3. Řízená diskuse s hostem

 Diskuse — 20 min

Žáci kladou připravené otázky, učitel moderuje. Pravidla: - Každá otázka od jiného žáka - Učitel může doplnit nebo upřesnit - Host může odmítnout odpovědět na otázky týkající se platu nebo interních informací firmy

Doporučená struktura: - 5 min: kariérní cesta hosta - 10 min: konkrétní technologie a projekty - 5 min: rady pro žáky, kteří chtějí pracovat v IT

4. Závěr a reflexe

 Bez počítače — 10 min

Každý žák napíše na papír (nebo do sešitu): 1. Jedna věc, která mě překvapila 2. Jedna věc, kterou bych chtěl/a zkusit nebo se naučit 3. Jedno povolání z IT, které mě zajímá

Žáci se dobrovolně podělí o odpovědi. Učitel poděkuje hostovi a shrne: IT je obrovský obor s mnoha specializacemi — není to jen „psát kód“.

Varianta B: Exkurze do IT firmy nebo datového centra

Před exkurzí (příprava)

- Žáci dostanou informační list o firmě/lokalitě (co firma dělá, kolik má zaměstnanců, jaké produkty)
- Každý žák si připraví 1 otázku pro průvodce
- Učitel domluví s organizátorem: max. 45–60 min, prohlídka + Q&A

Doporučené lokality

Typ	Příklady	Co uvidí žáci
Datové centrum	T-Systems, O2, CESNET Praha	Serverovny, chlazení, zálohy, UPS
IT firma (startup)	lokální startupy, coworking	Open space, Agile tabule, vývojáři
Škola / FIT ČVUT	Den otevřených dveří	Laboratoře, robotika, projekty studentů
Muzeum	Národní technické muzeum Praha	Historické počítače, vývoj IT

Během exkurze — pozorování (25 min)

Žáci sledují a zapisují odpovědi na: - Jaká zařízení/vybavení vidíš? - Co tě nejvíc překvapilo? - Jaké profese tady pracují? - Co by se stalo, kdyby výpadlo elektřina?

Po exkurzi — reflexe (15 min)

Po návratu do třídy (nebo v nejbližší hodině) žáci sdílí postřehy. Výstup: krátký odstavec „Co jsem viděl/a a co mě zaujalo“ — hodnocen jako aktivita, ne klasifikován.

**Zdroje a podklady**

- **Šablona otázek pro hosta:** „5 kategorií otázek pro IT odborníka“ (tisk nebo sdílený dokument)
- **Reflexní list:** „Co jsem se dozvěděl/a“ (3 otázky po exkurzi nebo setkání s hostem)
- **Mapa IT profesí:** infografika „Kdo pracuje v IT?“ (vývojář, UX, security, analytik, správce sítě, QA)
- **Odkaz:** IT Fitness Test (itfitness.eu) — žáci si mohou otestovat své digitální dovednosti
- **Odkaz:** Czechitas, Digiskills.cz — portály s kurzy pro mladé zájemce o IT

Tip pro učitele

Hosta z praxe nejlépe oslovíte přes rodiče žáků — v každé třídě bývá alespoň jeden rodič pracující v IT. Alternativně zkuste oslovit lokální IT firmy nebo absolventský spolek vaší školy. Host nemusí být senior developer z velké korporace — zajímavý může být i junior programátor, který studuje při práci, nebo správce sítě z místní firmy. Autentický příběh běžného člověka bývá pro žáky cennější než prezentace velké značky.

Závěr: Prezentace vizí budoucnosti

8. ročník

Týden 31

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální společnost a průřezové kompetence

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Závěrečná hodina je příležitostí pro oslavu toho, co žáci zvládli — ne pro nové učivo. Přineste symbolické ocenění (certifikát vytištěný ze šablony, nálepka, pochvala před třídou). Žáci si to pamatují mnohem déle než jakoukoliv látku.

CÍLE HODINY

- **Prezentuje** skupinový projekt „chytrého města“ před třídou strukturovaně a srozumitelně.
- **Formuluje** konstruktivní zpětnou vazbu na práci spolužáků.
- **Reflektuje** vlastní pokrok v informatice za celý školní rok a pojmenuje, co se naučil.
- **Orientuje se** v tématech, která ho čekají v 9. ročníku, a formuluje vlastní otázky nebo zájem.

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

3 min

25 min

10 min

7 min

Bez počítače PC Diskuse

Metodický postup

1. Úvod a pravidla prezentace

Bez počítače — 3 min

Učitel připomene kontext: „Dnes zakončíme náš projekt chytrého města a zároveň celý školní rok v informatice.“ Vysvětlí pravidla:

- Každá skupina má **3 minuty** na prezentaci (striktně dodržovat)
- Po každé prezentaci **1 minuta** na otázky nebo komentáře od třídy
- Hodnocení je formativní — oceňujeme nápad, práci a schopnost vysvětlit, ne technickou dokonalost

Učitel připraví časomíru (např. online stopky na projektoru).

2. Presentace skupin — Smart City projekty

 PC — 25 min

ZADÁNÍ NA PC

Postupně prezentujte své návrhy z předchozí hodiny (týden 29). Pokud jste projekt nestihli dokončit, máte 3 minuty navíc na úpravu před svým vystoupením.

Struktura každé prezentace (3 min): 1. Název projektu a oblast (doprava, odpad, bezpečnost...) 2. Jaký problém řeší a jak? 3. Jaká data nebo technologie se používají? 4. Jedno riziko nebo nevýhoda

Zpětná vazba od třídy — „2 hvězdy a přání“: - Po každé prezentaci řekněte 2 věci, které se vám líbily, a 1 věc, kterou byste vylepšili

Učitel moderuje, dbá na konstruktivní tón.

3. Reflexe školního roku

 Bez počítače — 10 min

Žáci dostanou papír nebo kartu s otázkami (5 minut individuálně, pak sdílení):

„Rok v informatice — moje 8. třída“

1. Jedno téma, které mě opravdu zaujalo:
2. Jedna věc, která mi šla lépe než jsem čekal/a:
3. Jedna věc, která mi dělala problémy:
4. Co bych chtěl/a v 9. třídě probrat nebo se naučit:
5. Jedno slovo nebo věta, která pro mě charakterizuje informatiku:

Dobrovolní žáci sdílí odpovědi. Učitel zaznamenává náměty pro 9. ročník na tabuli.

4. Výhled na 9. ročník a závěr

 Diskuse — 7 min

Učitel krátce představí témata 9. ročníku (přizpůsobte podle skutečného plánu):

- **Pokročilé programování:** podmínky, smyčky, funkce — v Pythonu nebo Scratchi
- **Databáze a data:** jak fungují databáze, co je SQL, jak hledají velké firmy
- **Umělá inteligence:** co AI umí a neumí, jak rozpoznávání obrazu, chatboti
- **Digitální etika a právo:** autorská práva, GDPR, fake news
- **Závěrečný projekt:** každý žák (nebo dvojice) vytvoří vlastní digitální produkt

Učitel zdůrazní: „V 9. třídě na vše, co jste se naučili letos, navážeme — algoritmické myšlení, síť, bezpečnost, tvorba. Neztratí se to.“

Závěrečné slovo: „Děkuji vám za celý rok. Bylo to fajn.“ — krátké, upřímné.

Zdroje a podklady

- **Prezentace skupin:** projekty z týdne 29 (Google Slides nebo plakáty)
- **Reflexní karta:** „Rok v informatice“ — 5 otázek (tisk A5 nebo digitální formulář)
- **Certifikát:** volitelně — šablona „Absolvoval/a jsem informatiku v 8. třídě“ (Canva nebo Word)
- **Šablona zpětné vazby:** „2 hvězdy a přání“ (flip chart nebo Mentimeter)
- **Odkaz pro žáky:** cs.k12.cz, code.org, scratch.mit.edu — kam jít dál, pokud chcete pokračovat

Tip pro učitele

Reflexní aktivita na konci roku je cenná nejen pro žáky, ale i pro vás — jejich odpovědi vám ukážou, co skutečně zůstalo a co příště zdůraznit jinak. Pokud máte čas, přečtěte si karty přes prázdniny a poznámky si schovejte pro přípravu 9. ročníku. Závěrečná hodina nemusí být slavnostní, ale měla by být laskavá — žáci odcházejí s pocitem, že to mělo smysl.